

Hecke–Mellin 作用素論

2026.06.23

Hecke–Mellin 作用素論

以下の理論の枠組みの具体的構成は『Hecke–Mellin 作用素論の具体的構成』において与える。

1 Hecke–Mellin 作用素論

本章では、本理論に現れる Hecke 型作用素を作用素論の立場から定式化する。ここでは、Euler 作用素、Hecke 接続、半群、解消子を順に構成し、ループ・ツリー変換の解析的基盤を与える。

1.1 関数空間

まず作用素の舞台となる関数空間を固定する。

$$X = H^2(\Re s > \sigma), \quad \sigma > 1,$$

あるいは適当な Bergman 空間

$$X = A^2(\Re s > \sigma)$$

を考える。

領域 $(\Re s > \sigma > 1)$ ではリーマンゼータ関数は零点を持たないため、

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

は正則関数となる。

したがって、本章で導入する乗算作用素および接続作用素は自然に定義される。

1.2 Euler 作用素

Euler 作用素を

$$(\mathcal{E}f)(s) = \zeta(s)f(s)$$

で定義する。

注意 1 Hardy 空間や Bergman 空間上で (E) が有界作用素となるためには, $(\zeta(s))$ が領域上で有界であることを仮定する必要がある。

一方, 局所的な議論では, 可逆な乗算作用素として扱えば十分であり, 本章ではその立場を採用する。

逆作用素は

$$\mathcal{E}^{-1}f = \zeta(s)^{-1}f(s)$$

で与えられる。

1.3 Hecke 接続

Euler 作用素から

$$\nabla = \mathcal{E}^{-1}\partial_s\mathcal{E}$$

を定義する。

直接計算すると

$$\nabla = \partial_s + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

となる。

これを本理論における Hecke 接続と呼ぶ。

1.4 Hecke 生成子

Hecke 生成子を

$$L = \frac{\zeta'}{\zeta}$$

による乗算作用素として定義する。

すなわち,

$$(Lf)(s) = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} f(s).$$

この作用素は微分作用素ではなく乗算作用素であり, 作用素論・半群論の立場から扱いやすい。

1.5 Hecke 半群

生成子 (L) の指数作用素

$$H(t) = e^{tL}$$

を考える。

作用は

$$(H(t)f)(s) = \exp\left(-t \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right) f(s)$$

で与えられる。

命題 1.1 指数関数が各点で定義される範囲では,

$$H(t+s) = H(t)H(s), \quad H(0) = I$$

が成立する。

さらに, 指数関数が適切に有界であるという仮定の下では,

$$H(t)_{t \geq 0}$$

は強連続半群となる。

1.6 Hecke 流生成ベクトル場

次に,

$$D = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

を導入する。

これは解析接続の流れを記述する一階微分作用素であり、本論文では **Hecke 流生成ベクトル場** と呼ぶ。

注意 2 本論文では、

$$L = \frac{\zeta'}{\zeta}, \quad D = \frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

を明確に区別する。

前者は半群を生成する乗算作用素であり、後者は解析接続を記述するベクトル場である。

1.7 解消子

生成子 (L) に対し、

$$R(\lambda) = (\lambda I - L)^{-1}$$

を解消子と呼ぶ。

解析半群論の標準結果に従えば、
適切な条件の下で

$$R(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} H(t), dt$$

が成立する。

1.8 Hecke–Mellin 作用素分解

以上より、本理論に現れる基本作用素は

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

と表される。

ここで、

- (E)：Euler 積による乗算作用素、
- (H)：Hecke 半群、
- (M)：Mellin モーメント作用素、

である。

この分解は,

$$\text{Euler 積} \longrightarrow \text{Hecke 半群} \longrightarrow \text{Mellin モーメント}$$

という三段階の解析構造を与える。

なお, 本章では作用素・半群・解消子の構成までを厳密な対象とし, Hecke 半群のスペクトルとリーマンゼータ関数の零点との対応については, 次章における研究課題として扱う。

2 Hecke–Mellin スペクトル理論

2.1 目的

前章では, ループ・ツリー変換作用素が

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

と分解されることを示した。

ここで

- $\mathcal{E}$ は Euler 積に由来する乗算作用素,
- $\mathcal{H} = e^{tL}$ は Hecke 半群,
- $\mathcal{M}$ は Mellin モーメント作用素

である。

本章では, Hecke 半群のスペクトル構造を解析し, Euler 積・解析接続・モーメント構造との関係を用作用素論の立場から整理する。

2.2 Hecke 生成子のスペクトル

まず Hecke 生成子を乗算作用素として定義する。

定義 2.1 $\sigma > 1$ とし,

$$X = H^2(\Re s > \sigma)$$

または

$$X = A^2(\Re s > \sigma)$$

を考える。

このとき

$$Lf(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} f(s)$$

で定まる乗算作用素

$$L : X \rightarrow X$$

を Hecke 生成子 と呼ぶ.

この領域では $\zeta(s) \neq 0$ であるため, $-\zeta'/\zeta$ は正則関数となる.

定理 2.2 乗算作用素 L のスペクトルは

$$\sigma(L) = \overline{\left\{ -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ; \Re s > \sigma \right\}}$$

で与えられる.

証明 一般に乗算作用素

$$(M_a f)(s) = a(s)f(s)$$

のスペクトルは係数関数 a の値域の閉包に一致する.

ここでは

$$a(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

であるから主張が従う. □

以上は乗算作用素の一般論から直ちに従う結果であり, この段階ではゼータ関数の零点はまだ現れない.

2.3 解消子

生成子 L に対して解消子を

$$R(\lambda) = (\lambda I - L)^{-1}$$

と定義する.

乗算作用素であることから

$$(R(\lambda)f)(s) = \frac{1}{\lambda + \zeta'(s)/\zeta(s)} f(s)$$

となる.

したがって、解消子の特異性は

$$\lambda + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = 0$$

を満たす点によって決定される.

命題 2.3 解消子 $R(\lambda)$ の特異点は

$$\lambda = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

を満たす点に対応する.

2.4 零点との関係

リーマンゼータ関数には

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho} + \cdots$$

という部分分数展開が存在する.

したがって Hecke 生成子は零点を極として持つ対数微分ポテンシャルであり,

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

には零点集合の情報が組み込まれている.

このことは、作用素論と解析数論を結び付ける基本的な観察である.

2.5 Hecke 半群

生成子 L に対し,

$$H(t) = e^{tL}$$

を Hecke 半群と定義する.

その作用は

$$(H(t)f)(s) = \exp\left(-t\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right) f(s)$$

で与えられる.

零点近傍では

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \sim -\frac{1}{s-\rho}$$

となるため,

$$H(t) \sim \exp\left(-\frac{t}{s-\rho}\right)$$

という特異挙動を示す.

したがって, 本理論ではリーマンゼータ関数の零点は Hecke 半群の流れにおける特異点として理解される.

2.6 Mellin 変換との関係

Euler 積は Mellin 変換により乗算作用素として表現される.

したがって, Hecke 半群についても

$$\mathcal{M} \circ H(t) = \hat{H}(t) \circ \mathcal{M}$$

という可換図式が期待される.

ここで $\hat{H}(t)$ は Mellin 空間上の乗算作用素である.

この可換性が成立すれば, Hecke 半群は Mellin 空間において対角化され, 解析接続とスペクトル構造が統一的に記述される.

2.7 Hecke–Mellin スペクトル予想

ここまでに得られた結果を踏まえ, 次の予想を提案する.

予想 2.4 (Hecke–Mellin スペクトル予想) Hecke 半群

$$H(t) = e^{tL}$$

は Mellin 変換によって対角化され,

そのスペクトル分解はリーマンゼータ関数の零点構造と自然に対応する.

この予想が成立すれば,

Euler 積 $\longrightarrow$ Hecke 半群 $\longrightarrow$ 零点スペクトル $\longrightarrow$ branch moment
--

という一連の構造が, 一つの作用素論的枠組みとして統一されることになる.

2.8 今後の課題

現段階で厳密に構成できているのは,

1. Hecke 生成子 L の定義,
2. Hecke 半群 $H(t)$ の構成,
3. 解消子 $R(\lambda)$ の表示,
4. Euler 作用素との関係

までである.

一方,

1. Mellin 変換との可換図式,
2. 半群スペクトルとゼータ零点との対応,
3. スペクトル射影による branch moment の分解,
4. ループ・ツリー変換の作用素論的特徴付け

については, 本理論の今後の主要課題として位置付けられる.

“tex

2.9 Hecke–Mellin 可換性

本節では, Hecke 作用素と Mellin 変換の関係を明確に定式化する. 本理論では, branch moment は Mellin 変換の整数点評価として理解されるため, Mellin 空間を作用素論の自然な舞台として採用する.

まず, Mellin 変換

$$(\mathcal{M}f)(s) = \int_0^\infty x^{s-1} f(x) dx$$

を考える.

一方, Hecke 生成子を

$$L = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

とし, Mellin 空間上の乗算作用素として理解する.

このとき, 対応する Hecke 半群は

$$\hat{\mathcal{H}}(t) = e^{tL} = \exp\left(-t \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right)$$

で定義される.

定義 2.5 (Hecke 作用素) 物理空間上の Hecke 作用素を

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

によって定義する.

この定義は, Fourier 解析やスペクトル理論で広く用いられる「スペクトル空間で対角作用素を定義し, 逆変換によって物理空間へ戻す」という標準的な構成に対応している.

定理 2.6 (Hecke–Mellin 可換性) 上記の定義のもとで,

$$\mathcal{M} \mathcal{H}(t) = \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

が成立する.

証明 Hecke 作用素の定義より,

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

である.

両辺の左から Mellin 変換を作用させると

$$\mathcal{M} \mathcal{H}(t) = \mathcal{M} \mathcal{M}^{-1} \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M} = \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

となる.

したがって

$$\mathcal{M} \mathcal{H}(t) = \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

が従う. □

以上より, Hecke 半群は Mellin 空間において完全に対角化される. すなわち, Mellin 変換は Hecke 作用を乗算作用素へ共役化する.

したがって, 本理論における作用素分解

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は, Mellin 空間では

$$\mathcal{T} = \hat{\mathcal{H}} \circ (\mathcal{M} \mathcal{E})$$

という単純な形へ帰着される.

このことは、Euler 積・Hecke 半群・branch moment が、すべて Mellin 空間における乗算作用素として統一的に記述できることを示している。さらに、Hecke 退化は

$$\exp\left(-t\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right)$$

の特異性として現れ、物理空間では非局所積分作用素として現れることが分かる。

本節は、後に述べる Hecke–Mellin スペクトル理論の基礎となる。“

“tex

2.10 Hecke 作用素のスペクトル構成

前節では、Hecke 半群を Mellin 空間上で定義した。本節では、その物理空間における表現を考える。

まず、Mellin 空間

$$\hat{X} = \mathcal{M}(X)$$

を考える。

定義 2.7 (Hecke 半群) Mellin 空間上の Hecke 半群を

$$(\hat{H}(t)F)(s) = \exp\left(-t\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right) F(s)$$

によって定義する。

これは単なる乗算作用素である。

さらに物理空間上の作用素を

$$H(t) = \mathcal{M}^{-1}\hat{H}(t)\mathcal{M}$$

によって定義する。

この定義から、直ちに次が従う。

定理 2.8 (Hecke–Mellin 可換性)

$$\mathcal{M}H(t) = \hat{H}(t)\mathcal{M}$$

が成立する。

証明 定義より

$$H(t) = \mathcal{M}^{-1}\hat{H}(t)\mathcal{M}$$

であるから,

$$\begin{aligned}\mathcal{M}H(t) &= \mathcal{M}\mathcal{M}^{-1}\widehat{H}(t)\mathcal{M} \\ &= \widehat{H}(t)\mathcal{M}.\end{aligned}$$

よって主張が従う。 □

2.11 Mellin 畳み込み表示

Mellin 変換は乗算作用素を Mellin 畳み込み作用素へ写す。

したがって, Hecke 半群は物理空間では Mellin 畳み込み作用素として表される。

定理 2.9 Hecke 半群は Mellin 畳み込み表示

$$(H(t)f)(x) = \int_0^\infty \frac{1}{y} k_t\left(\frac{x}{y}\right) f(y) dy$$

を持つ。

ここで

$$k_t = \mathcal{M}^{-1}\left(e^{-t\zeta'/\zeta}\right)$$

は Mellin 畳み込み核である。

証明 Mellin 畳み込み定理より, Mellin 空間での乗算作用素は物理空間では Mellin 畳み込み作用素に対応する。

したがって,

$$H(t) = \mathcal{M}^{-1}\widehat{H}(t)\mathcal{M}$$

は上記の畳み込み表示を持つ。 □

以上より, Hecke 半群はスケール比 x/y のみに依存する作用素であることが分かる。これは Euler 積が p^{-s} というスケール情報によって記述されることと整合している。

2.12 branch moment との関係

branch moment は

$$M_n(\mu) = \int_0^\infty x^n d\mu(x)$$

で定義される。

一方, Mellin 変換は

$$(\mathcal{M}\mu)(s) = \int_0^\infty x^{s-1} d\mu(x)$$

であるから,

$$M_n(\mu) = (\mathcal{M}\mu)(n+1)$$

が成立する。

すなわち, branch moment は Mellin 変換の整数点評価である。
このことから,

$$\begin{aligned} M_n(H(t)\mu) &= (\mathcal{M}(H(t)\mu))(n+1) \\ &= (\widehat{H}(t)\mathcal{M}\mu)(n+1) \\ &= \exp\left(-t\frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right) M_n(\mu) \end{aligned}$$

となる。

したがって,

$$M_n(H(t)\mu) = \exp\left(-t\frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right) M_n(\mu)$$

が従う。

この結果は, 各 branch moment が Hecke 半群の下で独立にスカラー倍されることを示している。したがって, branch moment は Hecke 半群の固有モードとして理解できる。“
“tex

2.13 Hecke- モーメント分解

前節では, Hecke 半群

$$H(t) = \mathcal{M}^{-1}\widehat{H}(t)\mathcal{M}$$

を構成し, Mellin 空間において対角作用素として表されることを示した。

本節では, 停止核から得られる branch moment が, Hecke 半群の下でどのように振る舞うかを考察する。

定義 2.10 (branch moment) 停止核から誘導される測度を μ とする. その branch moment を

$$M_n(\mu) = \int_0^\infty x^n d\mu(x)$$

によって定義する。

一方, Mellin 変換は

$$(\mathcal{M}\mu)(s) = \int_0^\infty x^{s-1} d\mu(x)$$

で与えられる.

したがって

$$M_n(\mu) = (\mathcal{M}\mu)(n+1)$$

が成立する.

すなわち, branch moment は Mellin 変換の整数点評価に他ならない。

定理 2.11 (Hecke–モーメント分解) Hecke 半群

$$H(t) = \mathcal{M}^{-1} \hat{H}(t) \mathcal{M}$$

に対して,

$$M_n(H(t)\mu) = \exp\left(-t \frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right) M_n(\mu)$$

が成立する。

証明 Hecke–Mellin 可換性より,

$$\mathcal{M}(H(t)\mu) = \hat{H}(t)(\mathcal{M}\mu)$$

である。

したがって,

$$\begin{aligned} M_n(H(t)\mu) &= (\mathcal{M}(H(t)\mu))(n+1) \\ &= (\hat{H}(t)\mathcal{M}\mu)(n+1) \\ &= \exp\left(-t \frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right) (\mathcal{M}\mu)(n+1) \\ &= \exp\left(-t \frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right) M_n(\mu). \end{aligned}$$

よって主張が従う。 □

この結果は, 各 branch moment が Hecke 半群の作用によって互いに混ざることなく, それぞれ独立にスカラー倍されることを示している。

したがって, branch moment は Hecke 半群に対する自然なモードを与える。

注意 3 上の定理から,

$$\frac{d}{dt}M_n(H(t)\mu) = -\frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}M_n(H(t)\mu)$$

が従う。

すなわち、各 branch moment は Hecke 半群の生成子に関する一次発展方程式を満たす。

2.14 停止核のスペクトル展開（研究課題）

以上の結果から、停止核は branch moment を用いたスペクトル展開を持つ可能性が示唆される。

すなわち、

$$A(t, z) = \sum_{n=0}^{\infty} M_n(t) \phi_n(z)$$

という展開が存在すると仮定すると、

Hecke 半群の作用は

$$H(t)A = \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left(-t \frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right) M_n \phi_n$$

という対角的な形で記述されることが期待される。

この表示が成立すれば、停止核・branch moment・Hecke 半群は一つのスペクトル理論の枠組みに統合される。

しかし現段階では、

- branch moment が完全系あるいはフレームを与えること、
- 対応するスペクトル射影が構成できること、
- 上記級数が適切な作用素位相で収束すること、

は未証明であり、今後の研究課題である。

したがって、本論文では

branch moment は Hecke 半群に対する自然なモードを与える

ことを基本定理とし、

完全なスペクトル分解については今後の発展課題として位置付ける。“

“tex

3 スペクトル可換図式

本章では、これまで構成してきた

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

という作用素分解を、スペクトル表示へ持ち上げる枠組みを導入する。
各作用素はそれぞれ異なる空間の間を写す。

$$X_0 \xrightarrow{\mathcal{E}} X_1 \xrightarrow{\mathcal{H}} X_2 \xrightarrow{\mathcal{A}} X_3 \xrightarrow{\mathcal{M}} X_4.$$

ここで

X_0 : Euler 積空間,
 X_1 : Hecke 作用空間,
 X_2 : Bell ジェット空間,
 X_3 : Volterra 束,
 X_4 : Moment 空間

とする。

3.1 スペクトル可換図式

各空間に対してスペクトル表示

$$\Sigma_i : X_i \longrightarrow \hat{X}_i$$

が定義されていると仮定する。

代表例として,

- Mellin 変換,
- Laplace 変換,
- 適切なジェット表示,

などが考えられる。

定理 3.1 (スペクトル可換図式) 各作用素が閉作用素として定義され, 対応するスペクトル表示と両立するとき,

$$\Sigma_{i+1} \circ T_i = \widehat{T}_i \circ \Sigma_i$$

が各段階で成立する。
すなわち、各正方形

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{T_i} & X_{i+1} \\ \text{AMScB}^i \downarrow & & \downarrow \Sigma_{i+1} \\ \widehat{X}_i & \xrightarrow{\widehat{T}_i} & \widehat{X}_{i+1} \end{array}$$

は可換である。

証明 各段階で用いるスペクトル表示に応じて確認する。

Euler 段 Euler 積は Mellin 表示により乗算作用素へ写る。したがって

$$\Sigma_1 \mathcal{E} = \widehat{\mathcal{E}} \Sigma_0$$

が成立する。

Hecke 段 Hecke 生成子

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

は Mellin 空間では乗算作用素として作用する。

したがって

$$\Sigma_2 \mathcal{H} = \widehat{\mathcal{H}} \Sigma_1$$

となる。

Bell 段 Bell 作用素については、Faà di Bruno 型のジェット表示と対応するスペクトル表示が両立するならば、

$$\Sigma_3 \mathcal{A} = \widehat{\mathcal{A}} \Sigma_2$$

が従う。

Moment 段 Moment 作用素が Volterra 積分として実現され、そのスペクトル表示が Laplace 変換で与えられる場合には、

$$\Sigma_4 \mathcal{M} = \widehat{\mathcal{M}} \Sigma_3$$

が成立する。

以上より、全ての正方形は可換となる。 □

3.2 合成可換図式

各段階の可換性を合成すると、

$$\boxed{\Sigma_4 \mathcal{T} = \widehat{\mathcal{T}} \Sigma_0}$$

が従う。

ここで

$$\widehat{\mathcal{T}} = \widehat{\mathcal{M}} \circ \widehat{\mathcal{A}} \circ \widehat{\mathcal{H}} \circ \widehat{\mathcal{E}}$$

である。

したがって、作用素 $\mathcal{T}$ はスペクトル表示においても自然に分解される。

3.3 研究課題

以上の結果は、作用素分解をスペクトル表示へ持ち上げるための基本的枠組みを与える。

一方、

$$\text{Spec}(\mathcal{H}) \longleftrightarrow \{\rho : \zeta(\rho) = 0\}$$

という対応については、現段階では研究課題である。

これを厳密な定理とするためには、

- 関数空間の選択,
- 閉作用素としての定義域,
- スペクトルの種類 (点スペクトル・連続スペクトルなど),
- 零点データとの対応の意味,

を順に整備する必要がある。

このスペクトル対応が確立されれば、

Euler 積 $\longrightarrow$ Hecke 生成子 $\longrightarrow$ Bell ジェット $\longrightarrow$ Volterra 構造 $\longrightarrow$ branch moment

という本理論の全体構造が、一つの統一的な作用素論・スペクトル理論として理解されることが期待される。““

4 Hecke 生成子のスペクトル分解

本節では、Hecke 生成子の作用素論的性質を整理し、そのスペクトル構造を明らかにする。また、零点近傍における局所構造を解析し、Hecke 流との関係について考察する。

4.1 Hecke 生成子

関数空間

$$X = H^2(\Re s > \sigma), \quad \sigma > 1$$

を考える。この領域ではリーマンゼータ関数は零点を持たないため、

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

は正則関数となる。

そこで乗算作用素

$$L = M_{-\zeta'/\zeta}$$

を

$$(Lf)(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} f(s)$$

によって定義する。

これは本理論における Hecke 生成子である。

4.2 スペクトル表示

乗算作用素の一般論より、そのスペクトルは係数関数の値域の閉包として与えられる。

定理 4.1 Hecke 生成子

$$L = M_{-\zeta'/\zeta}$$

のスペクトルは

$$\sigma(L) = \overline{\left\{ -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \mid \Re s > \sigma \right\}}$$

である。

証明 一般に乗算作用素

$$(M_\phi f)(x) = \phi(x)f(x)$$

のスペクトルは

$$\overline{\phi(X)}$$

で与えられる。

ここで

$$\phi(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

とおけば直ちに従う。 □

4.3 零点近傍の局所構造

リーマンゼータ関数の零点

$$\rho$$

の近傍では

$$\zeta(s) = (s - \rho)\zeta'(\rho) + O((s - \rho)^2)$$

が成立する。

したがって

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -\frac{1}{s - \rho} + O(1)$$

となる。

系 4.2 リーマンゼータ関数の各零点は, Hecke 生成子の係数関数

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}$$

の特異点となる。

したがって, 零点集合は Hecke 生成子の局所特異構造を決定している。

4.4 解消子

Hecke 生成子の解消子を

$$R(\lambda) = (\lambda - L)^{-1}$$

と定める。

乗算作用素であることから,

$$(R(\lambda)f)(s) = \frac{f(s)}{\lambda + \zeta'(s)/\zeta(s)}$$

となる。

したがって

$$\lambda = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

を満たす点では解消子は特異となる。

このことから, 解消子の解析構造は

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}$$

の特異構造によって支配されることが分かる。

4.5 Hecke 半群

生成子から

$$H(t) = e^{tL}$$

を定義する。

乗算作用素であるため,

$$(H(t)f)(s) = \exp\left(-t\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right) f(s)$$

となる。

零点近傍では

$$H(t) \sim \exp\left(-\frac{t}{s - \rho}\right)$$

となり, 零点近傍に特有の局所構造が現れる。

4.6 ループ・ツリー作用素との関係

本論文で導入した各作用素をまとめると,

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

という分解が得られる。

ここで

- $\mathcal{E}$: Euler 積作用素
- $\mathcal{H}$: Hecke 半群
- $\mathcal{A}$: Bell–Faà di Bruno 作用素
- $\mathcal{I}$: Volterra 型積分作用素
- $\mathcal{M}$: Mellin モーメント作用素

である。

この分解は,

$$\text{Euler 積} \longrightarrow \text{Hecke 流} \longrightarrow \text{Bell ジェット} \longrightarrow \text{Volterra 束} \longrightarrow \text{branch moment}$$

という情報の流れを作用素論的に表現している。

4.7 今後の課題

さらに, 零点近傍では

$$-\frac{\zeta'}{\zeta} \sim -\frac{1}{s-\rho}, \quad -\frac{\zeta}{\zeta'} \sim -(s-\rho)$$

が成立する。

ここで

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

は零点において消失するため, 零点は Hecke 流の平衡点として解釈される。

この観点から,

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

は対数微分として観測されるスペクトル情報を与え,

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

は解析接続を記述するベクトル場として作用する。

両者の双対性を厳密に定式化することは、本理論における重要な研究課題である。

特に,

$$\boxed{\text{零点} \iff \text{Hecke 流の平衡点} \iff \text{スペクトル射影}}$$

という対応を厳密に構成できれば、ループ・ツリー変換, Hecke 半群, およびゼータ関数の零点構造を統一する作用素論的枠組みが得られることが期待される。

現段階では、この三者対応は研究目標として位置付けられ、その厳密化には平衡点の安定性解析やスペクトル射影の構成など、さらに詳細な解析が必要である。

5 Hecke スペクトル射影

本節では、前節で導入した Hecke 生成子

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

に対するスペクトル射影を導入し、零点近傍の局所構造との関係を考察する。作用素論においては、スペクトル集合だけでなく、各スペクトル成分を抽出する射影作用素を構成することが重要である。本節ではリース射影を用いてその枠組みを与える。

5.1 局所スペクトル射影

Hecke 生成子の解消子

$$R(\lambda) = (\lambda - L)^{-1}$$

を考える。

定義 5.1 (Hecke スペクトル射影) $\sigma_0 \subset \sigma(L)$ をスペクトルの孤立部分集合とし、それを囲む単純閉曲線を Γ とする。

このとき

$$P_\Gamma = \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma (\lambda - L)^{-1} d\lambda$$

を Hecke スペクトル射影 と呼ぶ。

5.2 基本性質

定理 5.2 Hecke スペクトル射影は射影作用素であり,

$$P_{\Gamma}^2 = P_{\Gamma}$$

を満たす.

さらに

$$LP_{\Gamma} = P_{\Gamma}L$$

が成立する.

証明 これは閉作用素に対するリース射影の一般論から従う. 証明には解消子恒等式

$$R(\lambda) - R(\mu) = (\mu - \lambda)R(\lambda)R(\mu)$$

を用いる. □

5.3 零点近傍の局所構造

リーマンゼータ関数の零点を

$$\rho$$

とする.

零点近傍では

$$\zeta(s) = (s - \rho)\zeta'(\rho) + O((s - \rho)^2)$$

であるから,

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = -\frac{1}{s - \rho} + O(1)$$

となる.

したがって Hecke 生成子は零点に極型特異性を持つ.

対応する解消子

$$(\lambda - L)^{-1}$$

も特異性を持ち, これを囲むリース積分はその局所スペクトル成分のみを抽出する.

この意味で,

$$P_{\rho}$$

は零点近傍に対応する局所スペクトル射影として理解できる.

5.4 局所スペクトル空間

各零点に対して

$$P_\rho X$$

という閉部分空間が定まる.

一般のスペクトル論では, 作用素の性質に応じてスペクトル分解

$$X = \bigoplus_{\rho} P_\rho X$$

のような表示が成立する場合がある.

本理論においても同様の分解が期待されるが, その成立にはスペクトルの孤立性や作用素のスペクトル型について追加の仮定が必要となる. したがって現段階では, これは今後の研究課題として位置付ける.

5.5 Hecke 流との関係

前節で導入した Hecke 流生成ベクトル場

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

を考える.

零点近傍では

$$-\frac{\zeta}{\zeta'} = -(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

であるため,

$$D = -(s - \rho) \partial_s + O((s - \rho)^2)$$

となる.

したがって各零点は Hecke 流の局所固定点として振る舞う.

このことから, スペクトル射影

$$P_\rho$$

によって抽出される部分空間は, Hecke 流の局所力学を記述する空間として解釈できる.

5.6 Bell 作用素との関係

Bell 作用素は

$$\log \zeta$$

から高階ジェット

$$\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$$

を生成する普遍作用素である.

一方, 零点近傍では

$$\log \zeta(s) = \log(s - \rho) + \text{正則項}$$

となる.

したがって Bell 作用素は局所的には

$$\log(s - \rho)$$

のジェット構造を生成することになり, スペクトル射影の像は局所 Bell ジェット束と自然に関係すると期待される.

5.7 Volterra 作用素との関係

Volterra 作用素

$$\mathcal{I}$$

は Bell ジェットを停止核へ写す作用素である.

したがって各零点について

$$P_\rho \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{I}$$

という局所変換列が得られる.

これは

$$\rho \longmapsto \text{Bell ジェット} \longmapsto \text{停止核}$$

という局所構造を示唆している.

5.8 今後の展望

ここまでの構成により,

Euler 積 $\longrightarrow$ Hecke 生成子 $\longrightarrow$ スペクトル射影 $\longrightarrow$ Bell 作用素 $\longrightarrow$ Volterra 作用素 $\longrightarrow$ branch moment

という作用素列が得られた.

現段階で厳密に構成できるのは, Hecke 生成子, 解消子, およびリース射影までである.

一方,

素数構造 $\iff$ Hecke 作用 $\iff$ 零点スペクトル $\iff$ 停止核モーメント

という全体対応については、本理論の中心的な研究課題として位置付けられる。

今後は、Bell 作用素・Volterra 作用素とスペクトル射影との可換性、および branch moment によるスペクトル分解を厳密化することで、この対応を作用素論的定理として確立することを目指す。

“tex

6 Hecke 流とスペクトル射影

本節では、Hecke 生成子から誘導される流を導入し、リーマンゼータ関数の零点との局所的関係を考察する。さらに、前節で導入したスペクトル射影との対応を整理し、本理論における作用素論的枠組みを明確化する。

6.1 Hecke 流

Hecke 流生成ベクトル場を

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

と定める。

このベクトル場が生成する一参数半群

$$\Phi_t = e^{tD}$$

を Hecke 流 と呼ぶ。

6.2 零点は固定点である

定理 6.1 リーマンゼータ関数の単純零点 ρ に対して

$$D(\rho) = 0$$

が成立する。

証明 零点近傍では

$$\zeta(s) = (s - \rho)\zeta'(\rho) + O((s - \rho)^2)$$

である。

したがって

$$-\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} = -(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

となるので

$$D = -(s - \rho)\partial_s + O((s - \rho)^2)$$

を得る.

ゆえに

$$D(\rho) = 0$$

である. □

系 6.2 各単純零点は Hecke 流の固定点となる.

6.3 局所線形化

固定点近傍で

$$x = s - \rho$$

とおくと,

一次近似では

$$\frac{dx}{dt} = -x$$

となる.

したがって

$$x(t) = e^{-t}x_0$$

であり, 線形化の範囲では指数的収縮が生じる.

この意味で, 各単純零点は局所的には安定固定点として振る舞う.

6.4 Hecke 生成子との双対性

Hecke 生成子

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

は零点近傍で

$$L(s) = -\frac{1}{s - \rho} + O(1)$$

となる.

一方,

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

であるから, 形式的には

$$D = \frac{1}{L} \partial_s$$

という関係が得られる.

したがって,

- L は対数微分として零点近傍の特異性を記述する生成子,
- D はその双対的な流れを記述するベクトル場,

として理解できる.

6.5 スペクトル射影との関係

前節で導入したリース射影

$$P_\rho = \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma (\lambda - L)^{-1} d\lambda$$

は, 零点近傍に対応する局所スペクトル成分を抽出する作用素である.

一方, Hecke 流は

$$\Phi_t = e^{tD}$$

によって与えられるため, P_ρ は局所流の線形化に対応する部分空間を取り出す射影として解釈できる.

6.6 Bell 作用素および Volterra 作用素との関係

Bell 作用素

$$\mathcal{A}$$

は局所対数構造から高階ジェット

$$\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$$

を生成する作用素である.

さらに Volterra 作用素

$$\mathcal{I}$$

は, このジェット構造を停止核へ写す.

したがって, 各零点に対して

$$P_\rho \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{I}$$

という局所変換列が得られる。
これは

$$\rho \longmapsto \text{Bell ジェット} \longmapsto \text{停止核}$$

という局所的対応を示唆している。

6.7 Hecke 流の幾何学的解釈

局所座標では

$$x(t) = e^{-t}x_0$$

となるため、Hecke 流は局所的には指数的スケール変換として振る舞う。
この意味で、Hecke 流は通常の力学系というより、リノーマライゼーション型の半群として理解することもできる。
本理論では、

$$\begin{aligned} \text{Euler 作用素} &\longrightarrow \text{素数構造}, \\ \text{Hecke 生成子} &\longrightarrow \text{局所スペクトル}, \\ \text{Hecke 流} &\longrightarrow \text{局所スケール変換}, \\ \text{Bell 作用素} &\longrightarrow \text{高階ジェット}, \\ \text{Volterra 作用素} &\longrightarrow \text{停止核}, \\ \text{Moment 作用素} &\longrightarrow \text{branch moment}, \end{aligned}$$

という役割分担が現れる。

6.8 今後の課題

ここまでの議論から、自然な研究課題として

$$P_\rho \mathcal{T} = \mathcal{T} P_\rho$$

という可換性が挙げられる。

もしこれが適切な関数空間および定義域のもとで成立すれば，作用素 $\mathcal{T}$ は各零点に対応する局所スペクトル成分へ分解される可能性がある．

その結果，

$$\text{素数構造} \implies \text{Hecke 流} \implies \text{零点局所構造} \implies \text{停止核} \implies \text{branch moment}$$

という一連の対応を，統一的な作用素論の枠組みで記述できる可能性がある．

ただし，この可換性および対応関係は現段階では研究課題であり，厳密な定理とするためには，作用素の定義域，スペクトル射影の構成，および各作用素との可換性を順次証明する必要がある．“

“tex

7 スペクトル射影の自然性

前節では，Hecke 生成子に付随するスペクトル射影を導入した．しかし，本理論における歪み作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は異なる関数空間の間を写す作用素の合成であるため，単純に

$$P_\rho \mathcal{T} = \mathcal{T} P_\rho$$

と書くことはできない．

そこで，各段階に対応するスペクトル射影を導入し，それらの自然性を定式化する．

7.1 各段階のスペクトル射影

各作用素

$$F_i : X_i \longrightarrow X_{i+1}$$

に対し，対応するスペクトル射影

$$P_\rho^{(i)} : X_i \longrightarrow X_i$$

を考える．

ここで，

$$X_0 \longrightarrow X_1 \longrightarrow X_2 \longrightarrow X_3 \longrightarrow X_4$$

はそれぞれ

X_0 : Euler 積空間,
 X_1 : Hecke 作用空間,
 X_2 : Bell ジェット空間,
 X_3 : Volterra 束,
 X_4 : Moment 空間

を表す.

7.2 Hecke 自然性

定義 7.1 作用素

$$F_i : X_i \longrightarrow X_{i+1}$$

が Hecke 自然であるとは,

$$F_i P_\rho^{(i)} = P_\rho^{(i+1)} F_i$$

が成立することをいう.

これは, 各段階で局所スペクトル情報が保存されることを意味する. 圏論的には, 各作用素がスペクトル射影に関する自然変換を与える条件である.

7.3 Euler 作用素の自然性

定理 7.2 Euler 作用素

$$\mathcal{E}$$

は Hecke 自然である.

証明 Euler 作用素は Euler 積から

$$\log \zeta$$

への表示変換を与える作用素である.

この変換は零点集合そのものを変化させず, 解析的表示のみを書き換える.
したがって

$$\mathcal{E} P_\rho^{(0)} = P_\rho^{(1)} \mathcal{E}$$

が成立する.

□

7.4 Bell 作用素の自然性

定理 7.3 Bell 作用素

$$\mathcal{A}$$

は Hecke 自然である.

証明 零点近傍では

$$\log \zeta(s) = \log(s - \rho) + h(s),$$

ただし h は正則関数である.

Bell 作用素は Faà di Bruno 公式を通じて高階ジェットを生成するが, 局所解析構造そのものは保存される.

したがって

$$\mathcal{A}P_{\rho}^{(1)} = P_{\rho}^{(2)}\mathcal{A}$$

が成立する.

□

7.5 Volterra 作用素の自然性

定理 7.4 (期待される自然性) Volterra 作用素

$$\mathcal{I}$$

について,

$$\mathcal{I}P_{\rho}^{(2)} = P_{\rho}^{(3)}\mathcal{I}$$

が成立することが期待される.

Volterra 作用素は

$$(\mathcal{I}f)(t) = \int_0^t K(t, u)f(u) du$$

で与えられる積分作用素である.

停止核に対しては、局所ジェット構造を保ったまま積分を行うことが期待されるため、局所スペクトル構造も保存されと考えられる。

ただし、一般の積分作用素がスペクトル射影を保存するためには、積分核 $K(t, u)$ に追加条件が必要である。

したがって、この可換性は現段階では仮定あるいは今後証明すべき定理として位置付ける。

7.6 Moment 作用素の自然性

定理 7.5 (期待される自然性) Moment 作用素

$$\mathcal{M}$$

について、

$$\mathcal{M}P_\rho^{(3)} = P_\rho^{(4)}\mathcal{M}$$

が成立することが期待される。

Moment 作用素は線形積分作用素であり、停止核からモーメントを抽出する。

停止核のスペクトル分解と整合する条件のもとで、局所スペクトル構造は保存されと期待される。

7.7 合成作用素の自然性

以上の各段階の自然性が成立すると仮定すれば、合成作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

について

$$\boxed{\mathcal{T}P_\rho^{(0)} = P_\rho^{(4)}\mathcal{T}}$$

が従う。

これは歪み作用素が各零点に対応する局所スペクトル情報を保ったまま、Euler 積空間から Moment 空間へ情報を運ぶことを意味する。

7.8 スペクトル分解への展望

さらに、Hecke 生成子が適切なスペクトル定理の仮定を満たすならば、形式的には

$$\mathcal{T} = \int_{\text{Spec}(L)} \mathcal{T}_\lambda dE(\lambda)$$

というスペクトル積分表示が期待される。

特に零点が孤立スペクトルとして扱える場合には,

$$\mathcal{T} = \sum_{\rho} P_{\rho}^{(4)} \mathcal{T} P_{\rho}^{(0)}$$

という離散スペクトル分解へ退化することが期待される。

ただし, この段階では作用素の定義域, スペクトルの種類, および各段階における自然性の厳密な証明が未完である。

したがって, 上記のスペクトル分解は本理論の到達目標として位置付けられる。

7.9 理論全体における位置付け

以上により, 本理論では

$$\begin{aligned} \text{作用素論} &\longrightarrow (\mathcal{E}, \mathcal{H}, \mathcal{A}, \mathcal{I}, \mathcal{M}), \\ \text{スペクトル論} &\longrightarrow P_{\rho}^{(i)}, \\ \text{圏論} &\longrightarrow F_i P_{\rho}^{(i)} = P_{\rho}^{(i+1)} F_i, \end{aligned}$$

という三つの構造が統一的に記述される。

今後は, Volterra 作用素および Moment 作用素の自然性を厳密に証明することが, 本理論を完成させるための主要課題となる。 “

8 Hecke intertwining 定理

ここまで構成した作用素列

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

に対し, 本節では Hecke 生成子との絡み合い (intertwining) を定式化する。この性質は, 各段階において Hecke スペクトルが保存されることを表し, 本理論における作用素論的骨格を与える。

8.1 Hecke intertwining

各空間

$$X_0, X_1, \dots, X_4$$

上に Hecke 生成子

$$L_i : X_i \longrightarrow X_i$$

が定義されているとする.

また, 各作用素

$$F_i : X_i \longrightarrow X_{i+1}$$

が

$$\mathcal{E}, ; \mathcal{H}, ; \mathcal{A}, ; \mathcal{I}, ; \mathcal{M}$$

に対応するとする.

定理 8.1 (Hecke intertwining) 各作用素が

$$F_i L_i = L_{i+1} F_i$$

を満たすと仮定する.

このとき,

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

について

$$\boxed{\mathcal{T} L_0 = L_4 \mathcal{T}}$$

が成立する.

証明 各段階で

$$F_i L_i = L_{i+1} F_i$$

を順に用いると,

$$\begin{aligned} \mathcal{T} L_0 &= \mathcal{M} \mathcal{I} \mathcal{A} \mathcal{H} \mathcal{E} L_0 \\ &= \mathcal{M} \mathcal{I} \mathcal{A} \mathcal{H} L_1 \mathcal{E} \\ &= \mathcal{M} \mathcal{I} \mathcal{A} L_2 \mathcal{H} \mathcal{E} \\ &= \mathcal{M} \mathcal{I} L_3 \mathcal{A} \mathcal{H} \mathcal{E} \\ &= \mathcal{M} L_4 \mathcal{I} \mathcal{A} \mathcal{H} \mathcal{E} \\ &= L_4 \mathcal{T}. \end{aligned}$$

よって主張が従う. □

8.2 スペクトル保存

上の intertwining 関係は, Hecke スペクトルが各段階で保存されることを意味する.

系 8.2 作用素 L_i の局所スペクトル部分空間を

$$X_i(\Delta)$$

とする.

ここで Δ はスペクトルの局所部分集合である.

各作用素 F_i が intertwining 条件を満たすならば,

$$F_i : X_i(\Delta) \longrightarrow X_{i+1}(\Delta)$$

が成立する.

証明 局所スペクトル理論における intertwining の一般論より,

$$F_i L_i = L_{i+1} F_i$$

ならば局所スペクトルは保存される. したがって対応する局所スペクトル部分空間も保存される. $\square$

8.3 Hecke 退化

以上より, Hecke 生成子の局所スペクトル部分空間

$$X(\Delta)$$

上で作用素 $\mathcal{T}$ を制限することができる.

もし局所スペクトル部分空間の次元が

$$\dim X(\Delta) = 1$$

であれば, その部分空間上では

$$\mathcal{T} = c, I$$

となり, 作用はスカラー倍に限られる.

一方,

$$\dim X(\Delta) > 1$$

であれば, Bell 作用素, Volterra 作用素および Moment 作用素がその内部で非自明に混合する可能性が生じる.

本論文では, この局所スペクトル部分空間の多重性を

$$\text{Hecke 退化} = \dim X(\Delta) > 1$$

と呼ぶ.

この定義は, 従来の「退化」という概念を作用素論的に定式化したものであり, 今後構成するリース射影および局所スペクトル理論と自然に接続する.

8.4 今後の課題

本節では, Hecke 生成子と各作用素との intertwining 条件を仮定し, その結果として合成作用素 $\mathcal{T}$ が Hecke スペクトルを保存することを示した.

今後の課題としては,

1. Euler, Bell, Volterra, Moment 各作用素が実際に intertwining 条件を満たすことを個別に証明すること,
2. 局所スペクトル部分空間に対するリース射影を構成すること,
3. これらを用いて Hecke 半群のスペクトル分解を厳密化すること,

が挙げられる.

これらが確立されれば, Euler 積から Hecke 生成子, Bell ジェット, 停止核, branch moment に至る理論全体を, 一つの作用素論的・スペクトル論的枠組みの中で統一的に記述できると期待される.

9 Hecke–Mellin 作用素論の基本可換図式

前節までに, 歪み作用素は

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

と分解されることを示した.

ここで $\mathcal{E}$ は Euler 積作用素, $\mathcal{H}$ は Hecke 半群, $\mathcal{M}$ は Mellin 変換を表す.

本節では, Hecke 半群と Mellin 変換との関係を整理し, branch moment が Hecke 半群のスペクトル情報を受け取る仕組みを明らかにする.

9.1 Mellin 変換

物理空間 $L^2(\mathbb{R}_+, dx/x)$ 上の Mellin 変換を

$$(\mathcal{M}f)(s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1} dx$$

と定義する。

適切な条件の下では, $\mathcal{M}$ は物理空間と Mellin 空間との間のユニタリ変換となる。

9.2 Hecke 生成子

Hecke 生成子を

$$L(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

と定める。

対応する半群は

$$H(t) = e^{tL}$$

であり, Mellin 空間では乗算作用素として

$$(\hat{H}(t)F)(s) = \exp\left(-t\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right) F(s)$$

で与えられる。

したがって, スペクトル空間では Hecke 半群は対数微分による単純な乗算作用となる。

9.3 Euler 作用素との関係

Euler 積は

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} p^{-ms}$$

と展開される。

微分すると

$$\frac{d}{ds} \log \zeta(s) = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

となるので, Hecke 生成子は

$$L = -\frac{d}{ds} \log \zeta$$

と書くことができる。

すなわち, Hecke 生成子は Euler 積の対数の勾配に対応する。

9.4 Mellin 空間での表示

スペクトル空間では, Hecke 半群は乗算作用素として定義される。
したがって, 物理空間での作用素は

$$H(t) = \mathcal{M}^{-1} \hat{H}(t) \mathcal{M}$$

によって与えられる。

この定義から, 可換図式

$$\boxed{\mathcal{M}H(t) = \hat{H}(t)\mathcal{M}}$$

が直ちに従う。

すなわち, Hecke 半群は Mellin 変換によって対角化される。

9.5 branch moment との関係

停止核から得られる測度 μ に対して, branch moment を

$$M_n(\mu) = \int_0^\infty x^n d\mu(x)$$

と定義する。

一方, Mellin 変換は

$$(\mathcal{M}\mu)(s) = \int_0^\infty x^{s-1} d\mu(x)$$

であるから, 整数点評価により

$$\boxed{M_n(\mu) = (\mathcal{M}\mu)(n+1)}$$

が成立する。

したがって, branch moment は Mellin 変換の整数点評価として理解される。

さらに, Hecke 半群の作用は

$$(\mathcal{M}(H(t)\mu))(s) = \exp\left(-t \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right) (\mathcal{M}\mu)(s)$$

であるから, 整数点で評価すると

$$M_n(H(t)\mu) = \exp\left(-t \frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right) M_n(\mu)$$

を得る。

したがって, 各 branch moment は Hecke 半群によって独立にスカラー倍される。

注意 4 この結果は, branch moment が Hecke 半群のスペクトル情報を直接反映することを示している。

ただし, ここで得られるのは各モーメントの変換則であり, branch moment 全体が作用素の完全固有系を与えることまでは意味しない。

完全なスペクトル分解を主張するためには,

- branch moment 系の完全性,
- 対応するスペクトル射影の構成,
- 作用素位相での収束性

などを別途証明する必要がある。これらは今後の研究課題として位置付ける。

9.6 Hecke 流との双対性

Hecke 生成子に対応して, ベクトル場

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

を導入する。

このベクトル場は

$$D(\log \zeta) = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds} \log \zeta = -1$$

を満たす。

したがって, D は Euler 積の自然パラメータに沿った流れを与えるベクトル場と解釈できる。

この意味で,

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

はスペクトル側の生成子であり,

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

は幾何学的な流れを生成するベクトル場である。

両者は互いに双対的な役割を担い, Hecke–Mellin 作用素論におけるスペクトル構造と幾何構造を結び付ける基本対象となる。

“tex

10 Euler 接続と Hecke 流

本節では、Hecke 生成子と Hecke 流を統一的に理解するため、Euler 積から自然に誘導される接続構造を導入する。

10.1 Euler 接続

Euler 積に対応する関数

$$E(s) = \log \zeta(s)$$

を考える。

その微分は

$$dE = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

で与えられる。

そこで、次の 1-形式を導入する。

定義 10.1 (Euler 接続) Euler 接続 1-形式を

$$\omega = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

によって定義する。

すなわち

$$\omega = -d(\log \zeta)$$

である。

10.2 Hecke 生成子

Hecke 生成子

$$L(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

は、Euler 接続を座標ベクトル ∂_s に作用させたものと解釈できる。

実際、

$$L = \iota_{\partial_s} \omega$$

が成立する。

したがって、Hecke 生成子は単なる乗算係数ではなく、Euler 接続の局所係数として理解される。

10.3 Hecke 流生成ベクトル場

続いて、ベクトル場

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

を導入する。

このとき

$$\begin{aligned}\omega(D) &= -\frac{\zeta'}{\zeta} \left(-\frac{\zeta}{\zeta'} \right) \\ &= 1\end{aligned}$$

となる。

したがって、

$$\boxed{\omega(D) = 1}$$

が成立する。

すなわち、 D は Euler 接続に対する単位速度ベクトル場となる。

10.4 自然座標

新しい座標

$$u = E(s) = \log \zeta(s)$$

を導入する。

すると

$$du = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

であるから、

$$D = -\frac{\partial}{\partial u}$$

となる。

すなわち、Euler 座標では Hecke 流は単なる平行移動へ簡約される。

10.5 Hecke 半群

Hecke 流は

$$\Phi_t = e^{tD}$$

によって生成される。

Euler 座標では

$$u \mapsto u - t$$

となる。

元の変数へ戻すと

$$\log \zeta \mapsto \log \zeta - t$$

であり、

指数を取れば

$$\zeta \mapsto e^{-t} \zeta$$

を得る。

したがって、Hecke 流はゼータ関数を指数的にスケールさせる半群として理解できる。

10.6 接続と流れの双対性

以上より、

Hecke 生成子と Hecke 流生成ベクトル場は

$$\begin{aligned} L &= -\frac{\zeta'}{\zeta}, \\ D &= -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{\partial}{\partial s} \end{aligned}$$

で与えられ、

さらに

$$\omega(D) = 1$$

を満たす。

この意味で、

$$L = dE, \quad D(E) = -1$$

が成立し、

Euler 接続とその双対ベクトル場という微分幾何学的構造が自然に現れる。

注意 5 (幾何学的解釈) Euler 接続

$$\omega = -d(\log \zeta)$$

は、形式的にはリー群における Maurer–Cartan 形式

$$\theta = g^{-1}dg$$

と類似した形を持つ。

実際、形式的に $g = \zeta(s)$ とみなすと

$$g^{-1}dg = \frac{\zeta'}{\zeta} ds,$$

したがって

$$\omega = -g^{-1}dg$$

となる。

このことから、

- Euler 積を群値関数,
- Euler 接続を Maurer–Cartan 型接続,
- Hecke 流生成ベクトル場をその双対ベクトル場

として解釈できる可能性が示唆される。

ただし、この解釈を厳密な数学的定理とするためには、どの群（あるいは無限次元リー群）上の構造として定式化するかを明確にする必要がある。

したがって、本論文ではこの対応は幾何学的展望として位置付け、今後の研究課題とする。

““

“tex

11 Hecke–Mellin 接続

前節では、Euler 接続

$$\omega = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

および Hecke 流生成ベクトル場

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

を導入した。

本節では、これらを一つの接続構造として統一し、Hecke–Mellin 接続を定義する。

11.1 Hecke–Mellin 接続

関数空間 X 上の接続を

$$\nabla = d + \omega$$

によって定義する。

すなわち

$$\nabla = d - \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds.$$

これは通常の

$$d + A$$

型接続と同じ形式を持つ。

11.2 Euler 積の水平性

命題 11.1 Euler 積は Hecke–Mellin 接続の水平断面である。すなわち、

$$\nabla \zeta = 0$$

が成立する。

証明 定義より

$$\begin{aligned} \nabla \zeta &= d\zeta - \frac{\zeta'}{\zeta} \zeta ds \\ &= \zeta'(s) ds - \zeta'(s) ds \\ &= 0. \end{aligned}$$

したがって、Euler 積は接続に関して平行断面となる。

□

11.3 Hecke 生成子との関係

Hecke 生成子は

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

で与えられる。

したがって、 L は Hecke–Mellin 接続の接続係数として現れる。

形式的には、

$$H_t = e^{tL}$$

は接続に沿った平行移動半群とみなすことができる。

ただし、 ∇ は微分作用素であるため、指数写像の厳密な定義には作用素論的準備が必要である。本論文ではこの対応を幾何学的解釈として用いる。

11.4 Hecke 流

Hecke 流生成ベクトル場

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{\partial}{\partial s}$$

は

$$\boxed{\omega(D) = 1}$$

を満たす。

積分曲線は

$$\frac{ds}{dt} = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

によって与えられる。

Euler 座標

$$u = \log \zeta(s)$$

を導入すると

$$\frac{du}{dt} = -1$$

となる。

したがって,

$$u(t) = u_0 - t$$

であり,

Hecke 流は Euler 座標における等速平行移動となる。

11.5 特異点の分類

Hecke–Mellin 接続には二種類の自然な特異点が現れる。

1. $\zeta(s) = 0$ の点では

$$\omega = -\frac{\zeta'}{\zeta} ds$$

が極を持つ。

これは接続の特異点である。

2. $\zeta'(s) = 0$ の点では

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

が特異となる。

これは流れの特異点である。

この二種類の特異点は、接続構造と流れの構造を区別する自然な分類を与える。

11.6 スペクトル構造

Hecke 生成子のスペクトルは

$$\text{Spec}(L) = \overline{\left\{ -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ; \Re s > \sigma \right\}}$$

で与えられる。

また,

$$R(\lambda) = (\lambda - L)^{-1}$$

は

$$R(\lambda) = \frac{1}{\lambda + \zeta'(s)/\zeta(s)}$$

という乗算作用素となる。

零点近傍では

$$\frac{\zeta'}{\zeta} \sim \frac{1}{s - \rho}$$

であるため,

$$R(\lambda) \sim \frac{1}{\lambda + 1/(s - \rho)}$$

となり, 零点が解消子の局所構造を支配することが分かる。

11.7 ホロノミーとモノドロミー

接続形式

$$\omega = -\frac{\zeta'}{\zeta} ds$$

について, 零点 ρ を囲む小閉曲線 γ_ρ を考える。

零点の位数を m_ρ とすると,

$$\oint_{\gamma_\rho} \omega = -2\pi i m_\rho$$

が従う。

したがって, 対応する平行移動作用素は

$$\boxed{\text{Hol}(\gamma_\rho) = \exp\left(\oint_{\gamma_\rho} \omega\right) = e^{-2\pi i m_\rho}}$$

となる。

単純零点では $m_\rho = 1$ であるため, ホロノミーは恒等変換となる。

一方, より一般の分岐構造や拡張された接続を考える場合には, このホロノミーが Hecke–Mellin 理論の重要な不変量となる可能性がある。

注意 6 (今後の課題) 一次元複素多様体上では、通常の意味での接続曲率

$$F_{\nabla} = \nabla^2$$

は自明となる。

しかし、本論文で導入した Bell 作用素, Volterra 作用素, branch moment を組み込んだ作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を基礎として、より一般の作用素接続

$$\nabla_{\mathcal{T}}$$

を構成すれば、非自明な作用素曲率が定義できる可能性がある。

もしそのような構成が実現すれば、ループ・ツリー変換の歪みを「接続の曲率」として理解する幾何学的理論が得られると期待される。

この点については、本論文では今後の研究課題として位置付ける。

““

“tex

12 作用素曲率と Hecke–Mellin 接続

これまでに構成した作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は、Euler 積から branch moment へ至る変換を与えるものであった。

本節では、この合成作用素そのものを一つの接続として捉え、その作用素論的曲率について考察する。

12.1 Hecke–Mellin 接続

通常のコネクション

$$\nabla = d + \omega$$

との類比に基づき、作用素版のコネクションを

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d \mathcal{T}$$

によって定義する.

これはリー群における Maurer–Cartan 形式

$$g^{-1}dg$$

の自然な作用素版とみなすことができる。

12.2 各作用素への分解

作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

に対して積の微分法則を適用すると,

$$\mathcal{T}^{-1}d\mathcal{T} = \mathcal{E}^{-1}\mathcal{H}^{-1}\mathcal{M}^{-1}d(\mathcal{M}\mathcal{H}\mathcal{E})$$

となる。

形式的な計算より,

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \nabla_{\mathcal{E}} + \text{Ad}_{\mathcal{E}^{-1}}(\nabla_{\mathcal{H}}) + \text{Ad}_{(\mathcal{H}\mathcal{E})^{-1}}(\nabla_{\mathcal{M}})$$

という分解が得られる。

ここで

$$\text{Ad}_A(X) = A^{-1}XA$$

は共役作用を表す。

この式は, 各段階の接続が単純に加算されるのではなく, 前段階の作用によって共役変換されながら輸送されることを意味している。

12.3 作用素曲率

作用素曲率を

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}}^2$$

によって定義する。

これは通常の接続の曲率

$$F = d\omega + \omega \wedge \omega$$

の作用素版に対応する。

12.4 一次元との比較

変数が一つだけである通常の接続では,

$$d\omega = 0$$

となるため, 曲率は自明になる。

しかし本理論では, Bell 作用, Hecke 作用, Mellin 作用が互いに異なる作用素であり, 一般には可換とは限らない。

したがって,

$$\mathcal{M}\mathcal{H} \neq \mathcal{H}\mathcal{M}, \quad \mathcal{H}\mathcal{E} \neq \mathcal{E}\mathcal{H}$$

となる可能性がある。

このことから, 作用素曲率には交換子が自然に現れることが期待される。

12.5 作用素曲率の候補

形式的には,

$$F_{\mathcal{T}} = [\nabla_{\mathcal{M}}, \nabla_{\mathcal{H}}] + [\nabla_{\mathcal{H}}, \nabla_{\mathcal{E}}] + [\nabla_{\mathcal{M}}, \nabla_{\mathcal{E}}]$$

という形が自然な候補となる。

ここで

$$[A, B] = AB - BA$$

は交換子である。

この交換子は,

- Bell 多項式による組合せ論的歪み,
- Hecke 作用による解析的変形,
- Mellin モーメントによるスペクトル変換

の間の非可換性を測る量として解釈される。

12.6 今後の課題

現段階では、上記の交換子表示は理論の自然な候補であり、厳密な定理として主張するためには、

1. 各作用素の定義域,
2. 閉作用素としての性質,
3. 微分 d の作用素空間上での定義,
4. 共役作用および交換子の解析的意味

を明確にする必要がある。

特に、

$$[\mathcal{H}, \mathcal{E}]$$

を具体的に計算できれば、Euler 積（素数構造）と Hecke 作用（解析接続）の間のずれを定量的に記述する最初的作用素的不変量となることが期待される。

本論文では、この作用素曲率を Hecke–Mellin 理論における基本的な幾何学的不変量の候補として位置付け、その厳密な解析は今後の課題とする。“

13 Hecke 流と Euler 作用素の交換関係

本節では、前節で導入した Euler 作用素と Hecke 流生成子との交換関係を計算する。ここでは、同一の関数空間上で定義された作用素のみを扱い、厳密に計算できる恒等式のみを導出する。

13.1 Euler 作用素

関数空間 X 上で、Euler 作用素を

$$(Ef)(s) = \log \zeta(s), f(s)$$

によって定義する。

領域

$$\Re s > \sigma > 1$$

では $\log \zeta$ は正則であるため、 E は乗算作用素となる。

13.2 Hecke 流生成子

Hecke 流生成子を

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

と定義する。

これは一次微分作用素であり，前節で導入した Euler 接続に対する自然な流れを生成する。

13.3 交換子の計算

交換子

$$[D, E] = DE - ED$$

を計算する。

まず，

$$D(Ef) = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds} ((\log \zeta) f)$$

である。

積の微分法則より

$$D(Ef) = -\frac{\zeta}{\zeta'} ((\log \zeta)' f + (\log \zeta) f').$$

ここで

$$(\log \zeta)' = \frac{\zeta'}{\zeta}$$

を用いると，

$$D(Ef) = -f(\log \zeta) \frac{\zeta}{\zeta'} f'$$

となる。

一方，

$$EDf = (\log \zeta) \left(-\frac{\zeta}{\zeta'} f' \right) = (\log \zeta) \frac{\zeta}{\zeta'} f'$$

である。

したがって微分項は打ち消し合い、

$$(DE - ED)f = -f$$

となる。

以上より、

$$\boxed{[D, E] = -I}$$

が成立する。

13.4 Heisenberg 型交換関係

新しい座標

$$u = \log \zeta(s)$$

を導入すると、

$$D = -\frac{\partial}{\partial u}, \quad E = u$$

となる。

したがって交換関係は

$$[-\partial_u, u] = -I$$

となり、これは通常の Heisenberg 型交換関係と同一の形を持つ。

この意味で、

- Euler 作用素 E は「座標作用素」、
- Hecke 流生成子 D は「微分作用素」

として互いに正準共役な役割を果たしている。

13.5 Hecke 生成子との交換子

Hecke 生成子

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

も乗算作用素として考える。

一般に、乗算作用素 M_ϕ に対して

$$[D, M_\phi] = M_{D(\phi)}$$

が成り立つ。

したがって、

$$[D, L] = M_{D(L)}$$

となる。

さらに

$$D(L) = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds} \left(-\frac{\zeta'}{\zeta} \right) = \frac{\zeta}{\zeta'} \left(\frac{\zeta''}{\zeta} - \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)^2 \right)$$

より、

$$[D, L] = M_{\frac{\zeta''}{\zeta'} - \frac{\zeta'}{\zeta}}$$

を得る。

13.6 考察

交換関係

$$[D, E] = -I$$

は厳密な作用素恒等式であり、Hecke 流と Euler 作用素が正準共役対を形成していることを示している。

一方、

$$[D, L] = M_{\frac{\zeta''}{\zeta'} - \frac{\zeta'}{\zeta}}$$

には対数導関数のさらに一階高い微分情報が現れる。

この量は

$$\partial_s \left(\log \frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

に一致しており，Euler 接続の局所的变化率を表す量として解釈できる。

この交換子を作用素曲率の基本成分として位置付けられるかどうかは，本理論の今後の重要な課題である。

14 Hecke–Mellin 接続に現れる交換子代数

本節では，Hecke 流生成子と Euler 作用素との交換関係を整理し，Hecke–Mellin 接続に付随して現れる作用素代数について考察する．なお，本節では厳密に証明できる事実のみを定理として述べ，その幾何学的解釈については今後の研究課題として区別する。

14.1 Heisenberg 型交換関係

前節で導入した Euler 作用素

$$(Ef)(s) = \log \zeta(s), f(s)$$

および Hecke 流生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

に対して，交換子は

$$[D, E] = -I$$

を満たす。

定理 14.1 作用素 E, D は

$$[D, E] = -I$$

を満たす。

証明 積の微分法則を用いた直接計算による。 □

この交換関係は一次元 Weyl 代数に現れる

$$[\partial_x, x] = I$$

と同型な構造であり,

$$\mathfrak{h} = \langle E, D, I \rangle$$

は Heisenberg 型リー代数を与える。

14.2 Hecke 生成子との関係

Hecke 生成子を

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

とする。

これは乗算作用素として

$$L = -\partial_s E$$

と書くことができる。

一方,

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

であるから,

$$L, D = \left(-\frac{\zeta'}{\zeta}\right) \left(-\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s\right) = \partial_s$$

が成立する。

したがって

$$\boxed{\partial_s = L, D}$$

を得る。

この等式は微分作用素を「Hecke 生成子」と「Hecke 流生成子」の積として分解するものであり、本理論の基本恒等式の一つである。

ただし、 L は乗算作用素、 D は微分作用素であるため、以後は作用対象を明示した上で作用素積を用いるものとする。

14.3 乗算作用素との交換関係

Euler 作用素 E と Hecke 生成子 L はともに乗算作用素である。

したがって

$$[E, L] = 0$$

が成立する。

14.4 交換子 $[D, L]$

一般に、乗算作用素 M_ϕ に対して

$$[D, M_\phi] = M_{D(\phi)}$$

が成立する。

これを

$$\phi = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

に適用すると、

$$[D, L] = \frac{\zeta''}{\zeta'} \frac{\zeta'}{\zeta}$$

となる。

さらに、

$$\partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right) = \frac{\zeta''}{\zeta'} \frac{\zeta'}{\zeta}$$

より、

$$[D, L] = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

と書くことができる。

これは対数導関数の変化率を与える量である。

14.5 今後の課題

以上より、

$$[D, E] = -I, \quad [E, L] = 0$$

は厳密な作用素恒等式として成立する。

また、

$$[D, L] = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

も厳密に計算される。

一方、この量を

「Hecke–Mellin 接続の曲率」

と解釈するためには、まず接続を作用素束上で厳密に定義し、対応する共変微分および曲率作用素を構成する必要がある。

したがって現段階では、

$$\partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

は Hecke–Mellin 接続に付随する基本的不変量、あるいは曲率候補として位置付けるのが適切である。

特に、

$$\frac{\zeta''}{\zeta'} - \frac{\zeta'}{\zeta}$$

は

- $\zeta(s) = 0$ の近傍では対数導関数の極を反映し、
- $\zeta'(s) = 0$ の近傍では導関数の零点を反映する。

したがって、この交換子はゼータ関数の零点構造と導関数零点構造を同時に検出する解析的不変量となる可能性がある。

この量を作用素曲率として特徴付けられるかどうかは、本理論における今後の中心課題である。

15 Hecke–Mellin 接続の曲率候補と零点展開

本節では、前節で得られた交換子

$$[D, L]$$

を解析し、その局所構造をリーマンゼータ関数およびその導関数の零点を用いて記述する。

15.1 曲率候補

前節で、

$$[D, L] = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

を得た。

以後、

$$K(s) := [D, L] = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

を Hecke–Mellin 接続に付随する基本的不変量と呼ぶ。

現段階では、これを「曲率候補」と位置付ける。

15.2 ゼータ関数の対数導関数

リーマンゼータ関数について、

$$\Re s > 1$$

では

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

が成立する。

これは Euler 積から導かれる Mangoldt 級数であり、Hecke 生成子の解析的表示を与える。

一方、解析接続後には、

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

はゼータ関数の零点に単純極を持つ。

したがって局所的には

$$\frac{\zeta'}{\zeta} = \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho} + h(s)$$

と書くことができる。

ここで $h(s)$ は対応する領域で正則な関数である。

15.3 導関数の零点展開

同様に,

$$\zeta'(s)$$

の零点を

$$\eta$$

とすると,

対数導関数は局所的に

$$\frac{\zeta''}{\zeta'} = \sum_{\eta} \frac{1}{s - \eta} + k(s)$$

と表される。

ここで $k(s)$ は正則項である。

15.4 曲率候補の局所表示

以上より,

$$K(s) = \frac{\zeta''}{\zeta'} \frac{\zeta'}{\zeta}$$

は

$$K(s) = \sum_{\eta} \frac{1}{s - \eta} - \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho} + r(s)$$

と表される。

ここで $r(s)$ は正則項である。

したがって、 $K(s)$ の特異構造は

- リーマンゼータ関数の零点,
- リーマンゼータ関数の導関数の零点

によって同時に決定される。

15.5 幾何学的解釈

この表示は、Hecke–Mellin 接続に付随する基本的不変量が、

$$\boxed{\text{導関数零点} - \text{ゼータ零点}}$$

という二種類のスペクトル情報を比較する量であることを示唆している。

通常のゼータ理論ではゼータ関数の零点が主要な対象となるが、本理論では導関数の零点も同時に自然な役割を果たす。

15.6 Hecke 生成子との関係

Hecke 生成子は

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

である。

したがって、

$$K = \partial_s \log(-L)$$

と書くことができる。

すなわち、

$$\boxed{K = \partial_s \log \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} \right)}$$

となる。

この意味で、 K は Hecke 生成子自身の対数変化率を測る解析的不変量となる。

15.7 今後の課題

本節で得られた表示は、Hecke–Mellin 接続に付随する基本的不変量を明示するものである。

一方、これを微分幾何学的な意味での曲率と同一視するためには、

- 接続を定義する作用素束,
- 共変微分,
- 曲率作用素

を厳密に構成する必要がある。

したがって現段階では、

$$K(s) = [D, L]$$

は Hecke–Mellin 接続に付随する自然な曲率候補として位置付けるのが適切である。

今後、branch moment 作用素および Volterra 型作用素との可換性・自然性を解析することで、この不変量がループ・ツリー変換の幾何学的歪みを記述する真の作用素曲率へ発展する可能性がある。

16 branch moment の共変性

本節では、branch moment 作用素が Hecke–Mellin 接続とどのような関係を持つかを考察する。

現段階では、作用素論として厳密に導ける事実と、branch moment の具体的構成から今後証明すべき性質とを区別して述べる。

16.1 branch moment 作用素

branch moment 作用素を

$$\mathcal{M} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

と書く。

ここで

- $\mathcal{A}$ は解析関数の空間,

• $\mathcal{B}$ は branch moment 列の空間

を表す。

これまで導入した歪み作用素は

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

で与えられる。

16.2 共変性の定義

Hecke 流生成子

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

に対して, moment 空間上の作用素

$$D_M$$

が存在し,

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

が成立するとき,

branch moment は Hecke 流に対して共変であるという。

これは可換図式

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{D} & \mathcal{A} \\ AMS\mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{D_M} & \mathcal{B} \end{array}$$

によって表される。

16.3 生成子の押し出し

$\mathcal{M}$ が可逆であると仮定すると,

$$D_M = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1}$$

と定義できる。

これは作用素の共役変換であり、

$$D_M = \text{Ad}_{\mathcal{M}}(D)$$

とも書ける。

この定義を採用した場合、

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

は定義から直ちに従う。

一方、branch moment を独立に定義した場合には、この可換性そのものが今後証明すべき定理となる。

16.4 Hecke 半群との対応

Hecke 流

$$e^{tD}$$

は、共役変換により

$$e^{tD_M} = \mathcal{M}e^{tD}\mathcal{M}^{-1}$$

へ移る。

これは半群論における一般的な共役不変性である。

16.5 曲率の共変性

前節で導入した基本的不変量

$$K = [D, L]$$

に対応して、

moment 空間上では

$$K_M = [D_M, L_M]$$

を考える。

さらに

$$L_M = \mathcal{M}L\mathcal{M}^{-1}$$

と定義すれば,
交換子の共役不変性より

$$K_M = \mathcal{M}K\mathcal{M}^{-1}$$

が成立する。
したがって、共役作用の意味では曲率は保存される。

16.6 スペクトルとの関係

もし

$$Df = \lambda f$$

であるなら,
共変性より

$$D_M(\mathcal{M}f) = \lambda(\mathcal{M}f)$$

となる。
したがって,
共役変換が定義できる範囲では

$$\sigma(D_M) = \sigma(D)$$

が成立する。
これはスペクトルの共役不変性の直接の帰結である。

16.7 幾何学的解釈

以上の結果は、branch moment が単なる係数抽出ではなく、
Hecke 流・Hecke 半群・作用素曲率を保ちながら解析空間を moment 空間へ移す作用素
として理解できる可能性を示している。

この意味で、

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は Euler 情報を branch moment 空間へ輸送する自然な作用素列とみなすことができる。

16.8 今後の課題

前節では

$$K = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

が Hecke–Mellin 接続に付随する基本的不変量として現れた。

もし branch moment の具体的構成から

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

を直接証明できれば、

曲率の特異構造は moment 空間へ自然に輸送されることになる。

その場合、ゼータ関数の零点は、従来のスペクトル論における固有値としてではなく、branch moment 空間における接続の曲率特異点として理解できる可能性がある。

この共変性を branch moment の定義そのものから導くことは、本理論における Hecke 半群、Mellin 変換、branch moment、作用素曲率を統合する中心課題である。

17 branch moment 空間への作用素の押し出し

本節では、Hecke 流生成子を branch moment 空間へ移し、解析空間上の連続作用素が離散作用素として表現されることを示す。これにより、Hecke–Mellin 作用素論を離散作用素論の枠組みへ移す基礎が得られる。

17.1 branch moment 空間

まず、

$$\mathcal{A}_\sigma = \{f(s) \mid \Re s > \sigma\},$$

を解析関数空間とする。

branch moment を

$$\mathcal{M}(f) = (C_0(f), C_1(f), C_2(f), \dots)$$

によって定義する.

ここで各係数は

$$C_m(f) = [z^m]! (e^{-z} f(-z))$$

で与えられる.

これは Cauchy 型係数抽出による branch moment の定義である.

17.2 Hecke 流生成子

解析関数空間上の Hecke 流生成子を

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

とする.

branch moment は

$$s = -z$$

という座標変換を経由して定義されているので,

$$\frac{d}{ds} = -\frac{d}{dz}$$

である.

したがって

$$D = \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)} \frac{d}{dz}$$

と書き直される.

17.3 係数抽出と微分作用素

branch moment の定義より,

$$C_m(Df) = [z^m] \left(e^{-z} \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)} \frac{d}{dz} f(-z) \right)$$

となる.

ここで形式冪級数に対する基本公式

$$[z^m] \frac{d}{dz} g(z) = (m+1) [z^{m+1}] g(z)$$

を用いる.

したがって、係数抽出の立場では微分作用素は

$$\boxed{\frac{d}{dz} \rightsquigarrow (m+1)S}$$

へ写る.

ここで

$$S(C_0, C_1, C_2, \dots) = (C_1, C_2, C_3, \dots)$$

は右シフト作用素である.

17.4 branch moment 空間上の生成子

以上より,

$$D = \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)} \frac{d}{dz}$$

は branch moment 空間では

$$\boxed{D_M = \mathcal{C}_M \circ S}$$

という形を持つ.

ここで

$$\mathcal{C}_M$$

は

$$\frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

の係数列によって定まる乗算・畳み込み作用素である. 一般には Toeplitz 型作用素として理解できる.

17.5 可換図式

以上の構成から, 自然に

$$\boxed{\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}}$$

という可換図式が期待される.

すなわち

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{A}_\sigma & \xrightarrow{D} & \mathcal{A}_\sigma \\
AMSc\mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\
\ell^2 & \xrightarrow{D_M} & \ell^2
\end{array}$$

である．

ただし，上式を厳密な定理として述べるためには，

- branch moment 作用素の定義域，
- $\mathcal{M}$ の可逆性あるいは十分な像，
- 微分作用素と係数抽出との交換可能性，

を明確に仮定する必要がある．

したがって，本段階ではこれを branch moment による生成子の自然な押し出しとして位置付ける．

17.6 Hecke–Mellin 生成子の標準形

以上より，解析空間上では連続的なベクトル場であった

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

は，branch moment 空間では

$$D_M = \mathcal{C}_M \circ S$$

という離散作用素へ移る．

すなわち，

$$\boxed{\text{Hecke 流} \implies \text{Toeplitz 型畳み込み} \circ \text{Shift}}$$

という対応が得られる．

これは，解析接続として記述される連続的な流れが，branch moment 空間ではモーメント列のシフトと畳み込みからなる離散力学系として表現されることを示している．

今後， $\mathcal{C}_M$ の半群性やスペクトル構造を解析することにより，Hecke–Mellin 作用素論を離散作用素解析の立場から厳密化することが期待される．

18 Hecke–Mellin 生成子の標準形と作用素論

前節では, branch moment 空間上への Hecke 流生成子の押し出しを構成し,

$$D_M = \mathcal{C}_M \circ S$$

という標準形を得た.

本節では, この標準形を古典的なシフト作用素論および Toeplitz 作用素論の立場から考察する.

18.1 標準形

まず, 右シフト作用素

$$S : \ell^2 \longrightarrow \ell^2$$

を

$$S(c_0, c_1, c_2, \dots) = (c_1, c_2, c_3, \dots)$$

によって定義する.

一方,

$$M(z) = \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)} \sum_{n=0}^{\infty} m_n z^n$$

と展開する.

この係数列から, 下三角 Toeplitz 型作用素

$$\mathcal{C}_M$$

を

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

によって定義する.

これは Cauchy 積に対応する畳み込み作用素である.

定理 18.1 (Hecke–Mellin 生成子の標準分解) branch moment 空間上では, Hecke 流生成子は

$$D_M = \mathcal{C}_M \circ S$$

と表される.

証明 branch moment の定義より，係数抽出に対して

$$[z^m] \frac{d}{dz} g(z) = (m+1)[z^{m+1}]g(z)$$

が成り立つ．

したがって微分作用素は右シフト作用素へ移る．

また，

$$\frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

との積は Cauchy 積となるため，Toeplitz 型畳み込み作用素として表現される．

以上より

$$D_M = C_M \circ S$$

を得る．

□

18.2 半群構造

右シフト作用素については

$$S^m S^n = S^{m+n}$$

が成り立つ．

一方，Toeplitz 型作用素については，母関数の積が作用素の積に対応する．

補題 18.2 母関数

$$f(z), \quad g(z)$$

に対応する Toeplitz 型作用素について

$$\boxed{C_f C_g = C_{fg}}$$

が成立する．

証明 両辺とも Cauchy 積による畳み込みを表しており，形式冪級数の積の結合法則から従う．

□

そこで

$$M_t(z) = \exp! \left(t, \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)} \right)$$

を導入すると，指数関数の基本性質より

$$M_t M_s = M_{t+s}$$

が成り立つ.

従って

$$\mathcal{C}_{M_t}\mathcal{C}_{M_s} = \mathcal{C}_{M_{t+s}}$$

となる.

このことから, 形式的には

$$H_t = \mathcal{C}_{M_t} \circ S^t$$

という Hecke–Mellin 半群が自然に現れる.

ただし, 整数時間では S^t は通常の反復作用素として定義されるが, 連続時間への拡張には, 適切な Banach 空間上での強連続半群の構成が必要となる. この点は今後の課題とする.

18.3 解消子

生成子を

$$D_M = \mathcal{C}_M \circ S$$

とすると, その解消子は

$$R(\lambda) = (\lambda I - D_M)^{-1}$$

で与えられる.

さらに, D_M が適切な Banach 空間上で強連続半群を生成するならば, Hille–Yosida 理論により

$$R(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} H_t, dt$$

という積分表示が成立する.

現段階では, この表示は生成条件が確認された場合に適用されるものとして位置付ける.

18.4 スペクトル構造

右シフト作用素のスペクトルは, 適切な Hilbert 空間上では

$$\sigma(S) = \{z \in \mathbf{C} \mid |z| \leq 1\},$$

であることが知られている.

一方, Toeplitz 型作用素

$$\mathcal{C}_M$$

は

$$M(z) = \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

をシンボルとして決定される.

したがって, 生成子

$$D_M = \mathcal{C}_M \circ S$$

のスペクトルは,

- シフト作用素のスペクトル,
- Hecke シンボル ($\zeta(-z)/\zeta'(-z)$) の解析的性質,

の双方によって決定されることが期待される.

18.5 今後の課題

ここで,

$$\frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

は二重の意味を持つことが分かる.

解析空間では, これは Hecke 流を生成するベクトル場の係数として現れ,

一方, branch moment 空間では, Toeplitz 型作用素のシンボルとして現れる.

この対応は, Hecke 流と branch moment との可換図式を作用素論的に説明する自然な枠組みを与えている.

今後の中心課題は,

$\sigma(D_M)$ を $\zeta(s)$ の零点・導関数零点と結び付けて記述すること

である.

これが実現されれば, Hecke–Mellin 作用素論は, ゼータ関数論と作用素解析とを結び付ける具体的なスペクトル理論として定式化されることが期待される.

19 Hecke–Mellin スペクトル対応

前節では, branch moment 空間上の Hecke–Mellin 生成子が

$$D_M = \mathcal{C}_M \circ S$$

という標準形を持つことを示した.

本節では、この生成子のスペクトル構造について考察する。

19.1 Hecke–Mellin 生成子

解析関数空間では、Hecke 流生成子は

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

で与えられる。

一方、branch moment 空間では、前節の結果より

$$D_M = \mathcal{C}_M \circ S$$

となる。

ここで、

- S は右シフト作用素,
- $\mathcal{C}_M$ は

$$M(z) = \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

をシンボルとする Toeplitz 型畳み込み作用素である。

19.2 固有値問題

形式的に固有値方程式

$$D_M c = \lambda c$$

を考える。

すなわち

$$\mathcal{C}_M S c = \lambda c$$

である。

係数列

$$c = (c_0, c_1, \dots)$$

に対して生成関数

$$F(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$$

を導入する。

右シフト作用素は生成関数上で

$$SF(z) = \frac{F(z) - F(0)}{z}$$

と表されるので，形式的には

$$M(z), \frac{F(z) - F(0)}{z} = \lambda F(z)$$

という関係式が得られる．

これを整理すると，

$$F(z) = \frac{M(z)}{M(z) - \lambda z} F(0)$$

となる．

従って，形式的には

$$F_{\lambda}(z) = \frac{F(0)}{1 - \lambda z/M(z)}$$

という表示が導かれる．

19.3 形式的スペクトル条件

上式より，分母

$$M(z) - \lambda z$$

の零点が生成関数の解析性に影響することが分かる．

従って，形式的には

$$M(z) = \lambda z$$

がスペクトル条件として現れる．

ここで

$$M(z) = \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

であるから，変数

$$z = -s$$

へ戻すと

$$-\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} = \lambda s$$

という関係式が得られる．

19.4 零点近傍での局所構造

リーマンゼータ関数の零点

$$\rho$$

の近傍では

$$\zeta(s) = (s - \rho)\zeta'(\rho) + O((s - \rho)^2)$$

であるから,

$$-\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} = -(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

となる.

したがって, 形式的スペクトル条件は

$$-(s - \rho) = \lambda s + O((s - \rho)^2)$$

となり, 局所近似では

$$\lambda \approx -\frac{s - \rho}{s}$$

が得られる.

特に

$$s = \rho$$

では

$$\lambda = 0$$

となる.

このことは,

零点では生成子 $-\frac{\zeta}{\zeta'}$ が退化する

ことを示している.

19.5 導関数零点

一方,

$$\zeta'(\eta) = 0$$

となる点では,

$$M(z) = \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

は極を持つ.

従って, 導関数零点では生成子の特異点となる.

すなわち,

導関数零点は生成子の特異点として現れる

と解釈できる.

19.6 生成子の幾何学的解釈

以上より,

- ゼータ零点は生成子の退化点,
- ゼータ導関数零点は生成子の特異点,

という双対的な構造が自然に現れる.

従来のゼータ関数論では, 零点と導関数零点は独立に研究されることが多いが,

Hecke–Mellin 生成子

$$-\frac{\zeta}{\zeta'}$$

の立場からは, 両者が一つの解析対象の中に統一的に現れることが分かる.

19.7 今後の課題

ここで導いた固有値条件は, 生成関数表示に基づく形式的計算である.

これを厳密なスペクトル定理へ発展させるためには,

1. D_M の定義域を明確に定めること,
2. D_M が閉作用素あるいは半群生成子となることを示すこと,
3. 固有値方程式の解が実際に作用素の固有ベクトルを与えることを証明すること,

が必要となる.

したがって現段階では,

ゼータ零点は生成子の退化点, 導関数零点は生成子の特異点として現れる

という局所的・作用素論的対応を得たものとして位置付けるのが適切である.

最終的な目標は,

Euler 積 $\longrightarrow$ Hecke 半群 $\longrightarrow$ branch moment $\longrightarrow$ スペクトル

という一連の対応を，作用素の自然変換あるいは関手として定式化することである．
その実現により，

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は単なる作用素の合成ではなく，素数情報からモーメント空間への自然な輸送を与える統一的構造として理解されることが期待される．

20 Hecke–Mellin 作用素の可換図式と表現

前節までに，Hecke 流生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

と，その branch moment 空間への押し出し

$$D_M = \mathcal{C}_M \circ S$$

を構成した．

本節では，これらの作用素を可換図式として整理し，将来の圏論的定式化への橋渡しを行う．

20.1 作用素の合成と可換図式

これまで構成してきた作用素は

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{E} \circ \mathcal{H}$$

と表される．

ここで

- $\mathcal{H}$: Hecke 流（解析関数空間上の作用），
- $\mathcal{E}$: Euler 積に対応する変換，
- $\mathcal{M}$: branch moment 作用素，

である．

これらは

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{\mathcal{H}} & \mathcal{A} \\ \mathcal{E} \downarrow & & \downarrow \mathcal{E} \\ \mathcal{E} & \xrightarrow{\mathcal{M}} & \mathcal{B} \end{array}$$

という作用素図式を与える.

ここで,

$$\mathcal{A}$$

は解析関数空間,

$$\mathcal{E}$$

は Euler 情報を表す空間,

$$\mathcal{B}$$

は branch moment 空間である.

作用素の合成としては,

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{E} \circ \mathcal{H}}$$

が成立する.

すなわち,

任意の

$$f \in \mathcal{A}$$

に対して

$$\mathcal{T}(f) = \mathcal{M}(\mathcal{E}(\mathcal{H}(f)))$$

となる.

20.2 生成子の輸送

Hecke 流生成子

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

に対して, branch moment 空間上の生成子を

$$D_M$$

と書く.

前節で構成した押し出しが成立するならば,

$$\boxed{\mathcal{T}D = D_M\mathcal{T}}$$

という intertwining 関係が得られる.

これは解析空間における生成子が, 作用素

$$\mathcal{T}$$

を介して branch moment 空間へ輸送されることを意味する.

この可換図式は

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{D} & \mathcal{A} \\ \tau \downarrow & & \downarrow \tau \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{D_M} & \mathcal{B} \end{array}$$

として表される.

20.3 スペクトル保存について

上記の intertwining 関係から,

$$Df = \lambda f$$

であれば,

$$D_M(\mathcal{T}f) = \lambda, \mathcal{T}f$$

が従う.

ただし, このことから直ちに

$$\sigma(D) = \sigma(D_M)$$

を結論するためには,

$$\mathcal{T}$$

が少なくとも単射であり, さらにスペクトルを保存する同値 (例えば有界可逆作用素) であることが必要である.

従って現段階では,

$\mathcal{T}$ が適切な同値を与えるならば, 生成子のスペクトルは保存される。

という形で述べるのが数学的に適切である.

20.4 Bell 作用素との関係

Bell 多項式は,
生成子の指数作用素

$$e^{tD}$$

の高階展開を記述する組合せ論的対象として理解できる.
形式的には

$$e^{tD} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} B_n(D)$$

という Faà di Bruno 型展開が得られる.

したがって Bell 多項式は, 生成子の反復作用を体系的に記述する自然な基底として位置付けられる.

20.5 Volterra 作用素との関係

Volterra 積分作用素は, 適切な定義域および境界条件の下では,

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

の逆作用素として解釈できる可能性がある.

すなわち,

$$V = D^{-1}$$

という対応が期待される.

ただし, 一般の微分作用素の逆は一意ではないため, この対応は適切な関数空間および境界条件を仮定した上で定式化されるべき課題である.

20.6 生成子による統一

以上の議論から,

- Euler 積,
- Hecke 流,
- Bell 多項式,
- Volterra 作用素,
- branch moment,

はいずれも

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

という生成子を中心として理解できることが分かる.

概念的には,

$$\begin{array}{ccccc} \text{Euler 積} & \longrightarrow & \text{Hecke 生成子} & \longrightarrow & \text{Bell 展開} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \text{Volterra 作用素} & \longrightarrow & \text{branch moment} \end{array}$$

という統一図式が得られる.

20.7 今後の展望

ここまでの構成から示唆されるのは, 理論の本質が個々の作用素ではなく,

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

という解析接続を生成するベクトル場にあるという点である.

Euler 積, Bell 展開, Volterra 作用素, branch moment は, この生成子を異なる作用素空間あるいは異なる表現において記述したものと考えることができる.

次の課題は, これらの異なる表現の間の共役関係および自然変換を厳密に定式化し,

$$\text{Hecke-Mellin 表現定理}$$

としてまとめることである.

これにより，本論文で構成した作用素論・スペクトル論・モーメント理論を，一つの統一的な枠組みの中で記述できることが期待される．

“tex

21 Hecke–Mellin 表現定理

本章では，これまで構成してきた Euler 展開，Hecke 流，branch moment を統一的に記述する作用素論的枠組みを導入する．その中心となるのは，ループ・ツリー変換

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を，各圏を結ぶ函手列として捉える立場である．

ここでは，現時点で厳密に示せる内容と，今後厳密化を要する内容を明確に区別しながら議論を進める．

21.1 Hecke–Mellin 表現定理（候補）

解析関数空間 $\mathcal{A}$ と branch moment 空間 $\mathcal{B}$ を考える．

ループ・ツリー変換

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を定義する．

さらに解析空間上の生成子

$$D_{\mathcal{A}} = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

および branch moment 空間上の押し出し作用素

$$D_{\mathcal{B}}$$

を考える．

十分な正則性条件および作用素の定義域に関する仮定の下で，

$$\boxed{\mathcal{T} D_{\mathcal{A}} = D_{\mathcal{B}} \mathcal{T}}$$

が成立すると期待される．

この関係を本論文では Hecke–Mellin 表現定理と呼ぶ．

21.2 証明の構成

この定理は，以下の三段階から構成される．

補題 1 (Euler 段階) Euler 展開

$$\mathcal{E}$$

は Dirichlet 級数を Euler 積へ対応させる写像である．

また，

$$\partial_s$$

は Euler 積表示において対数導関数

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

として自然に現れる．

これは Euler 積の古典的微分公式に基づく．

補題 2 (Hecke 段階) 生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

を考える．

形式的には

$$\mathcal{H}_t = e^{tD}$$

により Hecke 流が生成される．

ただし，この指数写像を強連続半群として厳密に構成するためには，適切な Banach 空間，作用素の閉性，および Hille–Yosida 条件の確認が今後必要となる．

補題 3 (branch moment 段階) branch moment は係数抽出

$$[z^m]$$

によって定義される．

係数抽出公式

$$[z^m]\partial_z = (m+1)[z^{m+1}]$$

より，微分作用素は shift 作用素へ写される．

さらに

$$M(z) = \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

との積は Toeplitz 型畳み込み作用素を与える．

したがって branch moment 空間では

$$D_{\mathcal{B}} = C_M S$$

という標準形が得られる.

21.3 表現論的解釈

以上の構成から, ループ・ツリー変換は単なる作用素の合成ではなく, 異なる表現を結ぶ変換として理解できる.

従来の Hecke 理論では

$$\text{表現} \longrightarrow \text{Hecke 固有値} \longrightarrow L\text{関数}$$

という流れが基本である.

これに対して本理論では

$$L\text{関数} \Longrightarrow D \Longrightarrow \text{Hecke 流} \Longrightarrow \text{branch moment}$$

という逆方向の構成が自然に現れる.

すなわち, 解析接続を生成する作用素そのものが, 各種表現を統一する中心の対象となる.

21.4 圏論的定式化

解析関数の圏

Ana,

Euler 展開の圏

Eul,

branch moment の圏

Mom

を考える.

対応する函手

$$\mathcal{E} : \mathbf{Ana} \rightarrow \mathbf{Eul},$$

$$\mathcal{H} : \mathbf{Eul} \rightarrow \mathbf{Eul},$$

$$\mathcal{M} : \mathbf{Eul} \rightarrow \mathbf{Mom}$$

を導入すると,

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}}$$

は関手の合成として理解される.

さらに, 各圏上に生成子

$$D_{\mathcal{A}}, \quad D_{\mathcal{E}}, \quad D_{\mathcal{B}}$$

が誘導されるならば,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{D_{\mathcal{A}}} & \mathcal{A} \\ \tau \downarrow & & \downarrow \tau \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{D_{\mathcal{B}}} & \mathcal{B} \end{array}$$

という可換図式が期待される.

この可換性は, 生成子が異なる表現の間で保存されることを意味し, Hecke–Mellin 理論における自然変換として解釈できる.

21.5 Hecke 退化の作用素論的解釈

生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

は,

$$\zeta'(s) = 0$$

において特異性を持つ.

この特異性は,

- 解析空間では生成子の特異点,
- branch moment 空間では Toeplitz シンボルの特異点,
- ループ・ツリー変換では可換図式の正則延長が失われる点,

として現れる.

この意味で, 本論文では Hecke 退化を

生成子の正則性が失われることによる表現の退化

として位置付ける．

21.6 今後の課題

本章の構成を厳密な作用素解析として完成させるためには，以下の点を明確化する必要がある．

1. 生成子

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'}\partial_s$$

の定義域と適切な関数空間の構成．

2. D が強連続半群を生成するための十分条件（Hille–Yosida 型条件）の検証．
3. branch moment 空間上の作用素

$$D_B = C_M S$$

の閉性，有界性，およびスペクトルの解析．

4. 可換図式

$$\mathcal{T} D_A = D_B \mathcal{T}$$

を厳密な作用素等式として証明するための仮定の整理．

5. Hecke–Mellin 接続，作用素曲率，branch moment の共変性を，一つの圏論的枠組みへ統合すること．

以上が完成すれば，Euler 積，Hecke 流，Bell 展開，Volterra 作用素，branch moment を統一する Hecke–Mellin 作用素論の基礎が確立されると期待される．““

“tex

22 Hecke–Mellin 生成子の作用素解析

本章では，Hecke–Mellin 生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

を作用素解析の立場から考察する．

本章の目的は，新たな構造を導入することではなく，生成子を既存の作用素論の枠組みに位置付けることである。

22.1 生成子の定義

$\sigma > 1$ を固定し,

$$X = H^2(\Re s > \sigma)$$

あるいは

$$X = A^2(\Re s > \sigma)$$

を解析関数空間とする.

領域 $\Re s > \sigma > 1$ では

$$\zeta(s) \neq 0$$

であり, さらに

$$\zeta'(s) \neq 0$$

となる領域を適切に選べば,

$$a(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

は正則関数となる。

このとき生成子を

$$D = a(s) \frac{d}{ds}$$

と定義する。

作用素の定義域は

$$\mathcal{D}(D) = \{f \in X \mid Df \in X\}$$

とする。

これは一階微分作用素に対する標準的な定義である。

22.2 閉作用素性

生成子の基本性質として, まず閉性を考察する。

定理 22.1 (閉作用素性) 係数関数 $a(s)$ が対象領域上で正則かつ有界であると仮定する。

このとき

$$D = a(s) \frac{d}{ds}$$

は、定義域 $\mathcal{D}(D)$ 上の閉作用素となる。

証明の概略 $f_n \rightarrow f$, $Df_n \rightarrow g$ とする。

微分作用素の閉性と係数関数の正則性から、極限操作と作用素作用が交換でき、

$$Df = g$$

が従う。

したがって D は閉作用素である。

厳密な証明は、採用する Hardy 空間あるいは Bergman 空間における微分作用素の古典的理論に帰着される。 □

22.3 稠密定義

Dirichlet 多項式

$$\sum_{n \leq N} a_n n^{-s}$$

あるいは解析多項式は、多くの標準的関数空間において稠密である。

したがって、

$$\overline{\mathcal{D}(D)} = X$$

となることが期待される。

この点は、採用する関数空間に応じて個別に確認する必要がある。

以上より、

- 稠密定義
- 閉作用素

という、生成子としての基本条件が揃う。

22.4 半群生成問題

次に、

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'}\partial_s$$

が強連続半群を生成するかを考える。

このためには Hille–Yosida 理論に従い、

$$(\lambda I - D)$$

が十分大きな λ に対して可逆であり、

$$\|R(\lambda, D)\| \leq \frac{1}{\lambda - \omega}$$

という解消子評価を満たすことが必要となる。

この評価を証明することが、本理論の主要な解析的課題である。

22.5 解消子方程式

解消子は

$$(\lambda I - D)u = f$$

を解くことによって与えられる。

すなわち、

$$\lambda u + \frac{\zeta}{\zeta'}u' = f$$

である。

これを書き換えると、

$$u' + \lambda \frac{\zeta'}{\zeta}u = \frac{\zeta'}{\zeta}f$$

となる。

これは一階線形微分方程式であり、積分因子法が適用できる。

22.6 積分因子

積分因子は

$$\mu(s) = \exp\left(\lambda \int \frac{\zeta'}{\zeta} ds\right) = \zeta(s)^\lambda$$

となる。

したがって形式的には,

$$u(s) = \zeta(s)^{-\lambda} \left(C + \int \zeta(s)^\lambda \frac{\zeta'}{\zeta} f(s) ds \right)$$

を得る。

これは解消子

$$(\lambda I - D)^{-1}$$

の積分表示に対応する。

22.7 積分因子の役割

ここで現れる

$$\zeta(s)^\lambda$$

は, 単なる計算上の積分因子ではない。

生成子

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

に付随する自然な重み関数であり,

- Euler 積
- 解消子
- 半群
- 解析接続

を統一的に記述する基本対象として位置付けられる。

22.8 今後の課題

本章で得られた結果を厳密な作用素解析へ発展させるためには, 次の課題が残されている。

1. 係数関数

$$-\frac{\zeta}{\zeta'}$$

の有界性・正則性が成立する関数空間および領域の精密な決定。

2. 生成子 D が Hille–Yosida 条件を満たすことの証明。

3. 解消子表示の収束性および有界性の解析。

4. 積分因子

$$\zeta(s)^\lambda$$

と Mellin 変換, branch moment との対応関係の定式化。

これらが確立されれば, Hecke–Mellin 生成子はゼータ関数に付随する一階微分作用素として, 半群論・スペクトル論・Mellin 解析を統合する作用素解析的枠組みを与えることが期待される。“

23 Hecke 生成子と Mellin 対角化

本節では, Hecke–Mellin 作用素論において Mellin 変換が自然に現れる理由を, 生成子の流れから説明する. ここで述べる内容のうち, 生成子の座標変換については厳密な計算であり, Mellin 変換による対角化については今後厳密化すべき研究課題として位置付ける.

23.1 Hecke 生成子

考える生成子を

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

とする.

簡単のため

$$a(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

と書けば,

$$D = a(s) \frac{d}{ds}$$

である.

これは解析空間上の一次微分作用素であり, Hecke 流を生成するベクトル場として解釈される.

23.2 Hecke 流

生成子 D に対応する流れは

$$\frac{ds}{dt} = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

によって与えられる.

両辺に

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

を掛けると

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \frac{ds}{dt} = -1$$

となる.

左辺は合成関数の微分より

$$\frac{d}{dt} \log \zeta(s(t))$$

であるから,

$$\boxed{\frac{d}{dt} \log \zeta(s(t)) = -1}$$

を得る.

積分すると

$$\boxed{\log \zeta(s(t)) = -t + C}$$

となり,

$$\boxed{\zeta(s(t)) = Ce^{-t}}$$

が従う.

23.3 Hecke 座標

以上より, Hecke 流では

$$-\log \zeta(s)$$

が時間変数に一致する.

そこで

$$u = \log \zeta(s)$$

を新しい座標として導入する.

このとき

$$\frac{du}{ds} = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

であるから,

$$\frac{d}{ds} = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \frac{d}{du}$$

となる.

これを生成子へ代入すると

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \cdot \frac{\zeta'}{\zeta} \frac{d}{du} = -\frac{d}{du}.$$

したがって次の命題が成立する.

[Hecke 座標における生成子] Hecke 座標

$$u = \log \zeta(s)$$

では, 生成子は

$$D = -\frac{d}{du}$$

となる.

すなわち, Hecke 生成子は適切な座標変換の下で単なる平行移動生成子へ直線化される.

23.4 Hecke 半群

生成子が

$$D = -\frac{d}{du}$$

となるため,

$$e^{tD} = e^{-t\partial_u}$$

である.

これは平行移動作用素であり,

$$(e^{tD}f)(u) = f(u-t)$$

が成立する.

元の変数へ戻すと

$$u = \log \zeta(s)$$

より

$$u - t = \log \zeta(s) - t$$

であるから,

$$\boxed{\zeta(s') = e^{-t} \zeta(s)}$$

となる.

したがって Hecke 流は, ζ の値に対する乗法的スケーリングとして理解できる.

23.5 Mellin 変換との関係

Mellin 変換は乗法群

$$(\mathbf{R}_{>0}, \times)$$

を対角化する古典的変換である.

一方, Hecke 流は

$$\zeta \mapsto e^{-t} \zeta$$

という乗法的スケーリングを与える.

この対応から, Hecke 半群は Mellin 表現において自然な対角化を持つことが期待される.

注意 7 現段階では, Mellin 空間での対角化は動機付けであり, 厳密な定理ではない.

これを証明するためには,

- Mellin 変換を適用する変数,
- 適切な関数空間,
- 半群 e^{tD} の作用,
- スペクトル分解

を明確に定義する必要がある.

23.6 今後の展望

Hecke 座標

$$u = \log \zeta(s)$$

を導入すると,

- 生成子は一次微分作用素

$$D = -\partial_u$$

に直線化される。

- Hecke 半群は平行移動半群となる。
- 解消子は一次微分作用素の解消子へ還元される。
- branch moment はこの座標系への押し出しとして理解できる可能性がある。

したがって、Hecke 座標は Euler 積・解析接続・半群・branch moment を統一的に記述するための自然な座標系となる可能性を持つ。

今後、この座標系と Bell–Volterra 構造および branch moment の整合性を明らかにすることにより、Hecke–Mellin 作用素論の幾何学的基盤が与えられることが期待される。

24 Hecke 座標による生成子の標準形

本節では、Hecke 生成子を局所的に標準形へ直す座標系を導入する。この座標系では、生成子は一次微分作用素へ直線化され、Hecke 半群・解消子・Bell–Volterra 構造が統一的に理解されることを示す。なお、本節の議論は $\zeta'(s) \neq 0$ の正則領域における局所理論であり、大域的な取り扱いについては後節で議論する。

24.1 Hecke 座標

[Hecke 座標] $\zeta'(s) \neq 0$ を満たす正則領域において、

$$u = \log \zeta(s)$$

を *Hecke 座標* と呼ぶ。

このとき

$$\frac{du}{ds} = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

であるから、

$$\frac{d}{ds} = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \frac{d}{du}$$

が成立する。

これを

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

へ代入すると,

$$D = -\frac{d}{du}$$

を得る.

[Hecke 生成子の局所標準形] Hecke 座標において, 生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

は

$$D = -\partial_u$$

へ直線化される.

これは一次元ベクトル場の直線化定理の具体例であり, Hecke 座標は生成子を局所標準形へ変換する自然な座標系となる.

24.2 Hecke 半群

生成子が

$$D = -\partial_u$$

となるため, 対応する半群は

$$H(t) = e^{tD} = e^{-t\partial_u}$$

となる.

指数微分作用素の基本性質より,

$$(H(t)f)(u) = f(u - t)$$

が成立する.

すなわち, Hecke 半群は Hecke 座標上では単なる平行移動半群となる.

さらに

$$u = \log \zeta(s)$$

を用いれば,

$$u - t = \log \zeta(s) - t$$

であるから,

$$\zeta(s') = e^{-t} \zeta(s)$$

が従う.

したがって, Hecke 流は ζ の値に対する乗法的スケーリングとして理解される.

24.3 解消子と Volterra 作用素

Hecke 座標では解消子方程式は

$$(\lambda + \partial_u)g = f$$

となる.

境界条件を適切に与えると, その解は

$$g(u) = e^{-\lambda u} \int_{-\infty}^u e^{\lambda v} f(v) dv$$

と表される.

これは Volterra 型積分作用素そのものである.

したがって, Hecke 座標では

$$D = -\partial_u, \quad D^{-1} = \text{Volterra 積分}$$

という基本対応が成立する.

24.4 Bell–Volterra 構造

Hecke 半群は

$$e^{tD} = e^{-t\partial_u} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \partial_u^n$$

と展開される.

この高階微分作用素を元の s 座標へ戻すと, 合成微分公式 (Faà di Bruno の公式) が現れ, その係数として Bell 多項式が自然に現れる.

したがって,

- Hecke 座標では「通常の微分・積分」,
- 元の座標では「Bell–Volterra 構造」

という対応が得られる.

24.5 Hecke 座標の幾何学

Hecke 座標では

$$\zeta(s) = e^u$$

となるため, Hecke 流は

$$u \mapsto u - t$$

という加法群の並進作用となる.

すなわち, 元の s 平面で複雑に見える解析接続は, Hecke 座標では平坦な並進運動へ還元される.

24.6 ループ・ツリー変換の再解釈

ループ・ツリー変換

$$T = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は, Hecke 座標では

$$T = \mathcal{M} \circ \text{Shift} \circ \mathcal{E}$$

と書き直される.

すなわち,

1. Euler 積へ変換する。
2. Hecke 座標で平行移動を行う。
3. branch moment へ射影する。

という三段階の操作として理解できる.

24.7 Hecke 退化の幾何学的意味

Hecke 座標は

$$\zeta'(s) \neq 0$$

の領域では局所座標である.

しかし

$$\zeta'(s) = 0$$

では

$$\frac{du}{ds} = 0$$

となり，ヤコビアンが消失する．
したがって，Hecke 退化は

Hecke 座標が局所座標として退化する点

と幾何学的に解釈できる．
これは解析接続そのものの破綻ではなく，座標表示の特異性として現れる．

24.8 局所理論と大域理論

最後に，本節の結果は局所理論であることを強調しておく．
Hecke 座標

$$u = \log \zeta(s)$$

は一般には大域的には一価ではなく，ゼータ関数の零点および分岐に起因する多価性を持つ．

したがって，

- 局所理論では

$$D = -\partial_u$$

が厳密に成立する。

- 大域理論では，Hecke 座標をリーマン面あるいは適切な被覆空間上で扱う必要がある。

局所では一本の Hecke 座標軸として振る舞う流れが，大域では分岐によって複数の枝へ分かれる．

この局所から大域への拡張は，ループ・ツリー変換および branch moment が生み出すツリー状構造と深く関係することが期待される。